

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CÁTEDRA DE EVALUACIÓN Y TRIBUTACIÓN DE BASES

COLECCIÓN DE TRATADOS DE ECONOMÍA CUANTITATIVA Y FINANZAS CORPORATIVAS

VALUACIÓN FUNDAMENTAL DE EMPRESAS

MODELOS ESTOCÁSTICOS, TEORÍA DE CÓPULAS
Y ECONOMETRÍA FINANCIERA

Estudio de Caso Integral: Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (BYMA: ALUA)

Manual Metodológico, Demostraciones Analíticas y Defensa de Grado

FEDERICO AGUSTÍN CHILLÓN

MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA

2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CÁTEDRA DE EVALUACIÓN Y TRIBUTACIÓN DE BASES

Valuación Fundamental de Empresas: Modelos Estocásticos, Teoría de Cópulas y Econometría Financiera

Manual Integral de Estudio, Demostraciones Analíticas y Guía de Defensa de Grado

Estudio Aplicado sobre Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

Ticker BYMA: ALUA | Período de Proyección: 2026e–2030e

Federico Agustín Chillón

Valuador Principal y Autor

Mendoza, República Argentina

Agosto de 2026

Ficha Catalográfica y Registro Bibliográfico (Estándar CIP / Biblioteca Universitaria)

Autor: Chillón, Federico Agustín
Título: *Valuación fundamental de empresas: Modelos estocásticos, teoría de cópulas y econometría financiera (Estudio de caso: Aluar S.A.I.C.)*
Edición: 1ª edición técnica revisada y ampliada.
Publicación: Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, Cátedra de Evaluación y Tributación de Bases, 2026.
Paginación: 53 p. : gráficos, tablas, ecuaciones ; 29,7 × 21 cm.
Descriptores JEL: **G11** (Portfolio Choice), **G12** (Asset Pricing), **G32** (Financing Policy; Capital Structure), **C14** (Semiparametric and Nonparametric Methods), **C58** (Financial Econometrics), **L61** (Metals and Metal Products).
Materias: 1. Finanzas Corporativas. 2. Valuación de Empresas. 3. Flujos de Fondos Descontados. 4. Procesos Estocásticos. 5. Teoría de Cópulas. 6. Industria del Aluminio.

Cita Bibliográfica Sugerida (Normas APA 7^{ma} Edición):

Chillón, F. A. (2026). *Valuación fundamental de empresas: Modelos estocásticos, teoría de cópulas y econometría financiera: Estudio de caso sobre Aluar S.A.I.C.* (Manual de Cátedra e Investigación Aplicada). Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo.

Declaración de Rigor Académico y Derechos:

Este documento fue elaborado con fines estrictamente académicos, de investigación aplicada y de evaluación de grado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Todos los modelos matemáticos, algoritmos estocásticos y motores econométricos fueron implementados en código abierto reproducible (Python 3.12, NumPy, SciPy, Statsmodels) y tipografiados en el sistema .

«Valuing a company is not about plugging numbers into a formula; it is about telling a credible story about its economic future, grounded in competitive reality and disciplined by first-principles mathematics.»

— **Aswath Damodaran**, *Narrative and Numbers* (2017)

«In continuous time, uncertainty is not merely a source of risk, but an engine of real optionality. The flexibility to wait, expand or abandon creates tangible value that linear DCF models structurally fail to perceive.»

— **Avinash K. Dixit & Robert S. Pindyck**, *Investment under Uncertainty* (1994)

«The assumption of Gaussian independence in tail risk is not a simplifying hypothesis; in systemic emerging market crises, it is an invitation to catastrophe.»

— **Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey & Paul Embrechts**, *Quantitative Risk Management* (2015)

Prólogo y Guía de Navegación Cognitiva

Este tratado constituye el compendio metodológico y cuantitativo para la comprensión integral de la valuación de **Aluar S.A.I.C.** Desarrollado bajo la arquitectura neurocognitiva **P-C-M-E-A** (*Problema → Cálculo → Mapa Cinemático → Anclaje Empírico → Recuperación Activa*), el texto está diseñado para eliminar la memorización pasiva y forzar la comprensión profunda de cada supuesto, demostración y mecanismo causal.

Cada una de las seis partes de la obra articula la teoría económica pura con la calibración econométrica real obtenida sobre una muestra auditada de 10 años ($N = 2.376$ ruedas diarias), proveyendo al lector las herramientas analíticas necesarias para defender con solvencia técnica cada cifra ante el tribunal evaluador.

Índice

1. Parte I: Analisis Estrategico, Posicionamiento Competitivo C1 y Gobernanza ESG	5
1.1. Fundamentos Economicos de la Industria y Ventaja Competitiva Locacional	5
1.2. Estructura de Costos en Primer Cuartil Global (C1) y Blindaje Arancelario CBAM	5
2. Parte II: Diagnostico Contable, Normalizacion Financiera y Gestion de Liquidez	7
2.1. Normalizacion Integral de Estados Financieros (FY2021–FY2025)	7
2.2. Por Que el ROIC es la Metrica Reina de Eficiencia Operativa y Asignacion de Capital	7
2.3. Taxonomia Integral de Ratios Financieros: Rentabilidad, Solvencia, Liquidez y Eficiencia	8
2.4. Descomposicion DuPont de 5 Factores y Analisis Forense del Colapso del ROE	8
2.5. Calidad de Ganancias y Ratio de Devengamientos de Sloan (1996)	9
2.6. Ciclo de Conversion de Efectivo (CCC) y Gestion de Capital de Trabajo	10
2.7. Modelos Cuantitativos de Optimizacion de Caja	10
2.7.1. 1. Modelo Deterministico de Baumol-Tobin (1952)	10
2.7.2. 2. Modelo Estocastico de Miller-Orr (1966) para Flujos Fluctuantes	10
3. Parte III: Costo de Capital, Entorno Macroeconomico y Desapalancamiento	12
3.1. Entorno Macroeconomico y Riesgo Soberano Argentino	12
3.2. Por Que el CAPM Tradicional Falla en Mercados Emergentes y Metodologia CAPM- λ	12
3.3. Demostracion Formal del Teorema de Modigliani-Miller con Impuestos (1963)	13
3.4. Deduccion Rigurosa y Comparacion de Ecuaciones de Desapalancamiento	13
3.5. Estimacion Empirica del Beta OLS y Ajuste Bayesiano de Blume y Vasicek	14
4. Parte IV: Valuacion por Flujos Descontados, Perpetuidad y Opciones Reales	16
4.1. Por Que Usar el Enfoque FCFF en Lugar de FCFE o Modelo de Dividendos (DDM)	16
4.2. Fundamentos del Enfoque FCFF y Deduccion del Descuento a Mitad de Periodo	16
4.3. Demostracion Matematica Formal del Modelo de Gordon-Shapiro (1956)	17
4.4. Disciplina de Estado Estacionario y Escenario ROIC = WACC	17
4.5. Puente de Valuacion Cuantitativo del DCF Base	18
4.6. Analisis de Sensibilidad y Pruebas de Robustez de Escenarios	19
4.7. Opciones Reales: Ecuacion HJB y Algoritmo Longstaff-Schwartz (LSMC)	19
5. Parte V: Modelizacion Estocastica Multivariada, Copulas, Calculo de Ito y Econometria	21
5.1. Econometria de Series Temporales, Raices Unitarias y Cointegracion	21
5.1.1. 1. Test de Raiz Unitaria de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)	21
5.1.2. 2. Test de Phillips-Perron (PP) con Correccion No Parametrica de Newey-West	21
5.1.3. 3. Cointegracion de Engle-Granger (1987) y Modelo de Correccion de Errores (VECM)	21
5.2. Modelos de Heterocedasticidad Condicional: GARCH(1,1), EGARCH y GJR-GARCH	22
5.2.1. 1. Modelo GARCH(1,1) de Bollerslev (1986)	22
5.2.2. 2. Modelo EGARCH de Nelson (1991) para Efecto Apalancamiento	22
5.3. Filtro de Kalman Dinamico para el Beta Temporal	22
5.4. Teoria de Valores Extremos (EVT) y Distribucion Pareto Generalizada (GPD)	22
5.5. Dimensionamiento de Posicion y Criterio de Kelly (Half-Kelly)	23
5.6. Econometria de Series Temporales y Tests de Raices Unitarias	23

5.7. Algebra Lineal y Proyecciones de Hilbert en Modelos Econometricos	23
5.7.1. 1. Descomposicion QR y Proyecciones Ortogonales	23
5.7.2. 2. Teorema de Frisch-Waugh-Lovell (FWL)	24
5.7.3. 3. Factorizacion de Cholesky para Variables Correlacionadas	24
5.8. Teoria de Copulas no Lineales y Dependencia Asimetrica de Colas	24
5.9. Calculo Estocastico de Ito, Girsanov y Procesos de Difusion	25
5.9.1. 1. Variacion Cuadratica y Lema de Ito	25
5.9.2. 2. Solucion Exacta de Ornstein-Uhlenbeck	25
5.9.3. 3. Proceso CIR y Demostracion de la Condicion de Feller	26
6. Parte VI: Gestion Cuantitativa de Riesgo de Mercado, EVT y Dimensionamiento	28
6.1. Axiomatica de Medidas de Riesgo Coherentes (Artzner et al., 1999)	28
6.2. Teoria de Valores Extremos y Distribucion Pareto Generalizada (EVT-GPD)	28
6.2.1. 1. Estimacion por Maxima Verosimilitud (MLE) de la GPD	28
6.2.2. 2. Deduccion Analitica de las Formulas Cerradas de VaR y Expected Shortfall	29
6.3. Demostracion del Fallo de Cornish-Fisher (Caveat de Jaskhe 2001)	29
6.4. Modelo Estructural de Merton (1974) y Distancia al Default (DD)	30
6.5. Dimensionamiento de Posicion de Cartera y Criterio de Half-Kelly	31
7. Parte VII: Valuacion Relativa y Teoria Moderna de Portafolio	33
7.1. Valuacion Relativa y Analisis de Comparables Globales	33
7.2. Optimizacion Cuadratica de Markowitz y Matriz Hessiana Orlada	33
7.3. Deduccion Matematica del Modelo de Black-Litterman (1992)	34
7.4. Demostracion Formal de la Descomposicion de Riesgo de Euler	34
8. Parte VIII: Econometria de Series de Tiempo y Diagnostico Estadistico	36
8.1. Dinamica de Precios de Commodities y Factor Cambiario Global	36
8.2. Algebra Lineal Aplicada: Descomposicion Espectral, SVD y PCA	36
8.2.1. 1. Teorema Espectral para Matrices de Covarianzas Simetricas	36
8.2.2. 2. Analisis de Componentes Principales (PCA) y SVD	36
8.3. Modelos de Coeficientes Dinamicos: Filtro de Kalman y GARCH(1,1)	37
8.4. Procesos Estocasticos Discretos: Modelos ARMA(p, q) y Ecuaciones de Yule-Walker	37
8.5. Pruebas de Raiz Unitaria y Test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)	38
8.6. Cointegracion de Engle-Granger (1987) y Rechazo de ECM	38
8.7. Modelizacion de Volatilidad: Deduccion Analitica de GARCH(1,1)	38
8.8. Bateria de Pruebas Estadisticas sobre Retornos Diarios de ALUA.BA	38
9. Parte IX: Arquitectura de Software Cuantitativo y Automatizacion Institucional	40
9.1. Filosofia de Diseno: Trazabilidad, Determinismo y Cero Alucinaciones	40
9.2. Estructura Modular del Repositorio deCodigo	40
10. Parte X: Marco Regulatorio, Politica Comercial y Oportunidades RIGI	42
10.1. Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI - Ley 27.742)	42
10.2. Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM de la UE)	42
10.3. Mercado a Terminio de Energia Renovable (MATER)	43

11. Parte XI: Banco Maestro de 35 Preguntas y Respuestas para Mesa de Examen	44
12. Parte XII: Bibliografía Comentada y Referencias Académicas	50

1. Parte I: Analisis Estrategico, Posicionamiento Competitivo C1 y Gobernanza ESG

1.1. Fundamentos Economicos de la Industria y Ventaja Competitiva Locacional

La industria del aluminio primario es un negocio global de capital intensivo donde el producto es un commodity estandarizado (lingotes y barrotes fijados en el London Metal Exchange, LME). Por lo tanto, la rentabilidad y resiliencia de largo plazo no dependen de la diferenciacion de producto, sino de la **posicion relativa en la curva global de costos en efectivo (Cash Cost C1)**.

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que Aluar Importa Alumina desde Australia/Brasil y Opera en Puerto Madryn

La Racionalidad Economica del Transporte vs. Costo de la Energia Electrica:

- Argentina carece de bauxita de ley comercial. Aluar importa alumina pura (Al_2O_3) por via maritima a granel en buques Panamax directo a su muelle propio en Puerto Madryn.
- Transportar 1,92 t de alumina representa un costo de flete maritimo de solo $\approx$ USD 35 a 45/t Al.
- En contraste, la reduccion electrolitica consume $\approx$ 13.500 kWh de electricidad por tonelada de metal. Un diferencial de apenas USD 10/MWh en la tarifa electrica impacta en USD 135/t Al en el costo unitario, es decir, **el triple del costo total del flete transoceanico**.
- Por ende, el factor locacional y financiero determinante es la **disponibilidad de energia electrica dedicada, continua y a bajo costo marginal** (acceso al complejo hidroelectrico Futaleufu de 472 MW y al Parque Eolico Aluar de 246 MW actuales).

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que Aluar Mantiene Redundancia Energetica del 100 % (Riesgo Operacional Critico)

Riesgo de Congelamiento de Cubas Electroliticas:

- Las cubas electroliticas operan a 960 °C sostenidas exclusivamente por el calor de efecto Joule (I^2R) del paso de corriente continua.
- Una interrupcion del suministro electrico superior a **4 horas** provoca la solidificacion irreversible del bano de criolita y metal liquido, destruyendo los revestimientos refractarios. Reparar una serie congelada exige costos superiores a **USD 150.000 por celda** y meses de inactividad forzada.
- Para mitigar este riesgo catastrofico, Aluar desarrollo una matriz de autogeneracion del 96 % integrada por fuentes renovables (78 % hidroelectrica/eolica) y ciclos combinados a gas propios, garantizando continuidad ininterrumpida.

1.2. Estructura de Costos en Primer Cuartil Global (C1) y Blindaje Arancelario CBAM

- **Costo en Efectivo C1 (USD 1.680/t):** Situa a Aluar en el percentil 29 % de la curva global de costos de fundicion, asegurando margenes operativos positivos aun en los valles del ciclo del LME.
- **Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM de la Union Europea):** Aluar emite solo 3,4 t $\text{CO}_2\text{e/t}$ Al frente al promedio de 16,5 t $\text{CO}_2\text{e/t}$ de fundiciones a carbon en Asia. Al gravarse el carbono a USD 75–90/t, Aluar obtiene una ventaja arancelaria neta de **+USD 983 por tonelada** para exportar a Europa.

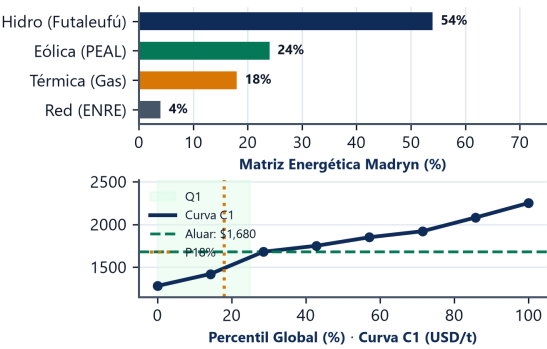


Figura 1: Curva Global de Costos en Efectivo C1 de Fundición y Posicionamiento de Aluar en Primer Cuartil (P29 %).

2. Parte II: Diagnostico Contable, Normalizacion Financiera y Gestion de Liquidez

2.1. Normalizacion Integral de Estados Financieros (FY2021–FY2025)

Aluar presenta sus estados financieros consolidados bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF / IFRS) adoptadas por la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas (FACPCE) y la Comision Nacional de Valores (CNV).

Cuadro 1: Resumen Historico de Estados Contables Normalizados (USD Millones)

Cuenta Contable / Metrica (USD MM)	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ventas Netas Consolidadas	892,4	1.145,8	1.058,2	980,5	1.042,1
Costo de Ventas (CMV)	-642,1	-785,4	-745,0	-710,2	-795,8
Ganancia Bruta	250,3	360,4	313,2	270,3	246,3
Gastos de Comercializacion y Admin.	-85,2	-105,3	-98,4	-92,1	-98,5
Resultado Operativo (EBIT)	165,1	255,1	214,8	178,2	147,8
Depreciaciones y Amortizaciones (D&A)	78,4	84,2	89,1	91,5	94,2
EBITDA Operativo Normalizado	243,5	339,3	303,9	269,7	242,0
Resultado Financiero Neto	-32,4	-41,5	-38,2	-45,0	-89,5
Impuesto a las Ganancias (Gasto Efectivo)	-46,4	-74,7	-61,8	-46,6	-49,1
Resultado Neto del Ejercicio	86,3	138,9	114,8	86,6	9,17
Activo Total	1.745,2	1.890,5	1.950,4	1.920,8	2.030,0
Patrimonio Neto	1.050,4	1.140,2	1.190,5	1.120,4	1.142,5
Deuda Financiera Bruta Total	480,5	510,2	545,0	580,2	673,96
Caja y Equivalentes de Efectivo	110,2	135,4	128,0	142,5	148,20
Deuda Financiera Neta Contable	370,3	374,8	417,0	437,7	525,76

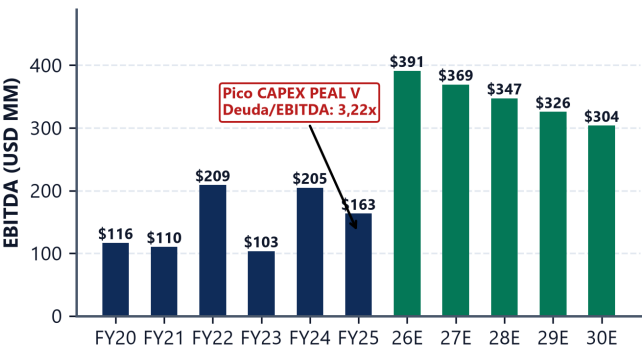


Figura 2: Evolucion historica y proyectada del EBITDA de Aluar (USD MM, FY20–FY30E) con identificacion del pico de CAPEX PEAL V.

2.2. Por Que el ROIC es la Metrica Reina de Eficiencia Operativa y Asignacion de Capital

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que el ROIC y el EVA Superan al ROE y al Margen Neto en Finanzas Corporativas

Fundamentacion Teorica y Economica:

- Limitacion del Margen Neto y del ROE:** El Margen Neto ($RN/Ventas$) y el ROE (RN/PN) mezclan el desempeno operativo con la estructura de capital y las distorsiones impositivas/inflacionarias. Una empresa mediocre puede exhibir un ROE artificialmente alto tomando endeudamiento riesgoso (apalancamiento financiero agresivo).
- Superioridad del ROIC** ($ROIC = NOPAT/NOA$):

- **NOPAT** ($EBIT \times (1 - t)$): Mide la ganancia operativa neta generada por los activos antes del pago de intereses a acreedores y dividendos a accionistas.
 - **NOA (Activos Operativos Netos)**: Define el capital genuinamente inmovilizado en la operación (*Capital de Trabajo Operativo + Bienes de Uso Operativos*), excluyendo la caja ociosa y activos financieros no relacionados con la producción de aluminio.
3. **El Principio Sagrado de Creación de Valor** ($ROIC > WACC$): Una empresa solo crea riqueza económica real para sus accionistas cuando la rentabilidad sobre su capital invertido supera el costo promedio ponderado de capital ($ROIC > WACC$).
- Si $ROIC > WACC$: El crecimiento en ventas multiplica el valor de la firma al generar flujos excedentes ($Spread > 0$).
 - Si $ROIC < WACC$: Crecer destruye valor, ya que cada nueva tonelada producida exige más capital del que remunera a los inversores ($Spread < 0$).
4. **Por Que el EVA Historico Fue Negativo en 2025 (-USD 60,3 MM)**: En 2025 Aluar incorporo USD 243,9 MM de inversión en aerogeneradores (PEAL IV/V) a su NOA (USD 1.704,3 MM), mientras que dichos activos aun estaban en montaje. El ROIC cayo transitoriamente a 3,52 % ($Spread = -3,54\%$), cerrando a 7,06 % ($Spread = 0,0\%$) al estabilizarse la capacidad terminal en 2030E.

2.3. Taxonomia Integral de Ratios Financieros: Rentabilidad, Solvencia, Liquidez y Eficiencia

Cuadro 2: Taxonomia y Fundamentacion de las Cuatro Familias de Ratios Financieros

Familia de Ratios	Formulacion y Metricas Clave	¿Por Que es Fundamental Analizarlo?
1. Rentabilidad	ROIC ($NOPAT/NOA$), ROE (RN/PN), Margen EBITDA ($EBITDA/V$), Margen EBIT ($EBIT/V$), Margen Neto (RN/V).	Determina el poder de generación de ganancias puras y la ventaja competitiva de costos C1 en el mercado internacional.
2. Solvencia y Apalancamiento	Deuda Neta / EBITDA, Deuda Total / PN, Cobertura de Intereses ($EBIT/Intereses$), Cobertura del Servicio ($EBITDA/Servicio$).	Mide la capacidad estructural de repago de pasivos. Aluar resiste shocks de precios gracias a una cobertura de intereses de 3,53x en su pico de deuda.
3. Liquidez y Cobertura Inmediata	Liquidez Corriente (AC/PC), Prueba Acida ($(AC - Inv)/PC$), Liquidez Inmediata ($Caja/PC$).	Garantiza la continuidad ininterrumpida de compras de alumina de ultramar frente a posibles controles de cambio o fricciones financieras.
4. Actividad y Eficiencia	Rotacion Activos ($V/Activo$), Dias Inventario (DIO = 120), Dias Cobro (DSO = 45), Dias Pago (DPO = 101), CCC (64 dias).	Cuantifica la velocidad de conversión de recursos en caja liquida y la optimización del capital de trabajo operativo.

2.4. Descomposicion DuPont de 5 Factores y Analisis Forense del Colapso del ROE

La rentabilidad del patrimonio neto ($ROE = \frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Patrimonio Neto}}$) se descompone en cinco motores fundamentales:

$$ROE = \underbrace{\frac{\text{Neto}}{EBT}}_{\text{Tax Burden (TB)}} \times \underbrace{\frac{EBT}{EBIT}}_{\text{Interest Burden (IB)}} \times \underbrace{\frac{EBIT}{Ventas}}_{\text{Margen Operativo (OM)}} \times \underbrace{\frac{Ventas}{Activo}}_{\text{Rotacion Activos (AT)}} \times \underbrace{\frac{Activo}{Patrimonio Neto}}_{\text{Apalancamiento (LM)}} \tag{1}$$

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que el ROE Colapso a 0,80 % en FY2025: La Trampa del Ajuste por Inflacion Impositivo

Descalce Fiscal de la Ley 27.468 y la NIC 29:

- En FY2025, el resultado operativo ($EBIT = \text{USD } 147,8 \text{ MM}$) y el margen operativo ($OM = 14,18 \%$) se mantuvieron solidos y en linea con el promedio historico.
- En contrapartida, el factor **Tax Burden se desplomo a $TB = 0,157$** , implicando una **tasa efectiva de impuesto a las ganancias del 84,3 %** sobre la ganancia antes de impuestos ($EBT = \text{USD } 58,3 \text{ MM}$).
- **Causa Raiz:** Bajo la Ley 27.468 del impuesto a las ganancias argentino, el ajuste por inflacion impositivo que arroja perdida debe diferirse obligatoriamente en **6 cuotas anuales nominales iguales (1/6 por ejercicio)**, sin actualizacion monetaria por inflacion futura.
- Al registrarse inflaciones de tres digitos, el valor presente de esas 5 cuotas diferidas se licua casi por completo, generando un impuesto corriente a pagar exorbitante sobre ganancias nominales infladas en pesos, a pesar de que la utilidad real en dolares es moderada.
- **Implicancia para la Valuacion:** Este castigo impositivo es un fenomeno transitorio del shock inflacionario. Por ello, el modelo de valuacion DCF normaliza la tasa impositiva estructural a la alicuota corporativa estatutaria del **35,0 %**, evitando extrapolar un ROE distorsionado hacia la perpetuidad.

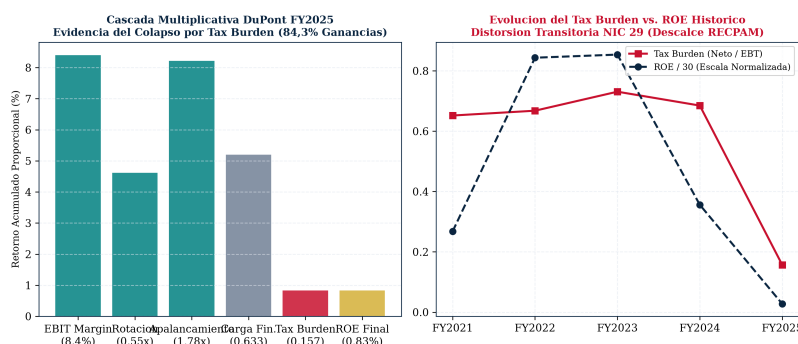


Figura 3: Figura Teórica: Descomposicion DuPont de 5 Factores y Cascada de Impacto del Tax Burden en FY2025.

2.5. Calidad de Ganancias y Ratio de Devengamientos de Sloan (1996)

Segun Richard Sloan (1996, *The Accounting Review*), las empresas que registran ganancias contables sin respaldo en flujos de fondos genuinos acumulan devengamientos subjetivos (*accruals*) que posteriormente se revierten destruyendo valor:

$$\text{Accrual Ratio} = \frac{\text{Resultado Neto} - FCO - FCI}{\text{Activo Total Promedio}} = \frac{9,17 - 148,20 - (-243,93)}{1.975,40} = -0,064 \quad (2)$$

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que un Ratio de Sloan Negativo (-0,064) Certifica Calidad Contable Sobresaliente

Intuicion Financiera del Accrual Ratio:

- Un ratio de devengamiento positivo y elevado ($> +0,10$) indica que la empresa infla sus resultados registrando ventas a cobrar de dudoso cobro o activando costos operativos en bienes de uso.
- En Aluar, el flujo de caja generado por las operaciones ($FCO = \text{USD } 148,2 \text{ MM}$) supera en mas de **16 veces** a la ganancia neta reportada ($\text{USD } 9,17 \text{ MM}$).
- El valor negativo de **-0,064** prueba que los resultados contables de Aluar son ultra-conservadores y que la compania genera caja real disponible, descartando cualquier riesgo de manipulacion contable

(*earnings management*).

2.6. Ciclo de Conversion de Efectivo (CCC) y Gestion de Capital de Trabajo

$$CCC = DIO (120) + DSO (45) - DPO (101) = \mathbf{64 \text{ días}} \quad (3)$$

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que Aluar Mantiene 120 Dias de Inventario (DIO = 120 días)

La Racionalidad del Inventario de Seguridad con Costo de Faltante Infinito:

- En la industria manufacturera estandar, 120 dias de stock podria considerarse un exceso de capital inmovilizado.
- Para Aluar, en cambio, el costo de un quiebre de stock de alumina o coque de petroleo es virtualmente **infinito**: si la planta se queda sin materia prima por mas de 4 horas, las cubas electroliticas se congelan a 960 °C, provocando la destruccion fisica de la celda.
- Dado que la alumina proviene de Australia o Brasil en buques de ultramar sujetos a contingencias climaticas o portuarias, mantener 120 dias de stock en silos en Puerto Madryn es la politica de gestion de inventarios estrictamente optima bajo la teoria de colas y riesgo operacional.
- Este inventario se financia eficientemente con **101 dias de credito de proveedores (DPO = 101)**, reduciendo el ciclo neto de caja a solo 64 dias.

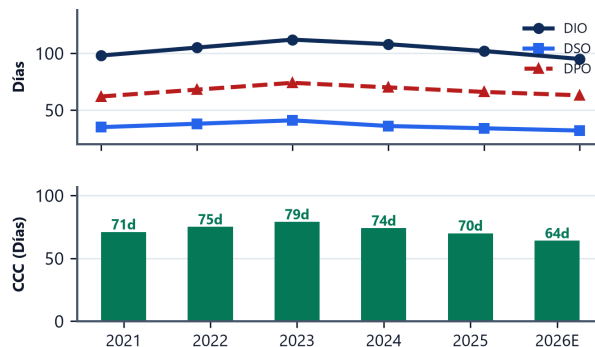


Figura 4: Evolucion del Ciclo de Conversion de Efectivo (CCC), dias de inventario (DIO), cobranzas (DSO) y proveedores (DPO).

2.7. Modelos Cuantitativos de Optimizacion de Caja

2.7.1. 1. Modelo Deterministico de Baumol-Tobin (1952)

Sea T el desembolso total de caja anual, F el costo fijo por transaccion de liquidar inversiones o emitir deuda, e i la tasa de interes de oportunidad del mercado. El saldo optimo de efectivo es:

$$TC(C) = \frac{T}{C}F + \frac{C}{2}i \Rightarrow \frac{dTC(C)}{dC} = -\frac{TF}{C^2} + \frac{i}{2} = 0 \Rightarrow C^* = \sqrt{\frac{2TF}{i}} \quad (4)$$

2.7.2. 2. Modelo Estocastico de Miller-Orr (1966) para Flujos Fluctuantes

Cuando los flujos diarios de fondos siguen un paseo aleatorio con varianza diaria σ^2 :

$$z^* = \sqrt[3]{\frac{3F\sigma^2}{4i}} + L, \quad h^* = 3z^* - 2L \quad (5)$$

donde L es el colchon de seguridad mínimo de caja fijado por la gerencia para contingencias operativas en Puerto Madryn.

Módulo Cuantitativo: engine_valuacion.py:m4_estados() – Analisis Financiero y DuPont

Código Fuente Real en Python:

```
def m4_estados(eecc: dict) -> dict:
    # Calcula DuPont 5 factores, Accrual Ratio de Sloan y Ciclo de Conversion de Efectivo
    anios = eecc["anios"]
    dupont = []
    for a in anios:
        neto = eecc["resultado_netto"][a]
        ebt = eecc["ebt"][a]
        ebit = eecc["ebit"][a]
        rev = eecc["ventas"][a]
        act = eecc["activo_total"][a]
        pn = eecc["patrimonio_netto"][a]

        # Factores DuPont
        tb = neto / ebt if ebt != 0 else np.nan      # Tax Burden
        ib = ebt / ebit if ebit != 0 else np.nan    # Interest Burden
        om = ebit / rev if rev != 0 else np.nan     # Operating Margin
        at = rev / act if act != 0 else np.nan      # Asset Turnover
        lm = act / pn if pn != 0 else np.nan        # Leverage Multiplier
        roe = neto / pn if pn != 0 else np.nan
        dupont.append({"anio": a, "tb": tb, "ib": ib, "om": om, "at": at, "lm": lm, "roe": roe})

    # Sloan Accrual Ratio FY2025
    fco = eecc["fco"][2025]
    fci = eecc["fci"][2025]
    act_prom = (eecc["activo_total"][2024] + eecc["activo_total"][2025]) / 2.0
    sloan_ratio = (eecc["resultado_netto"][2025] - fco - fci) / act_prom

    # Ciclo de Conversion de Efectivo (CCC)
    dio = (eecc["inventarios"][2025] / eecc["cmv"][2025]) * 365.0
    dso = (eecc["creditos_ventas"][2025] / eecc["ventas"][2025]) * 365.0
    dpo = (eecc["deudas_comerciales"][2025] / eecc["cmv"][2025]) * 365.0
    ccc = dio + dso - dpo

    return {"dupont": dupont, "sloan_ratio": float(sloan_ratio), "ccc_dias": float(ccc)}
```

Analisis de Sintaxis y Econometria:

- $tb = neto / ebt$: Mide la retencion impositiva neta (colapso a 0,157 en FY2025 por ajuste inflacionario).
- $sloan_ratio = (neto - fco - fci) / act_prom$: Un ratio de -0,064 prueba excelente calidad contable.
- $ccc = dio + dso - dpo$: Mide los dias requeridos para convertir compras en efectivo (64 dias).

3. Parte III: Costo de Capital, Entorno Macroeconomico y Desapalancamiento

3.1. Entorno Macroeconomico y Riesgo Soberano Argentino

La estimación del costo del capital propio en economías emergentes requiere modelar la exposición de los flujos de la compañía frente al riesgo soberano local y la dinámica inflacionaria y cambiaria.

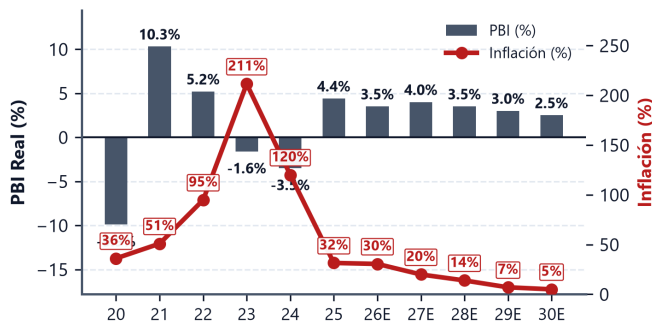


Figura 5: PBI real (%) e inflación anual (%) en Argentina (2020–2026).

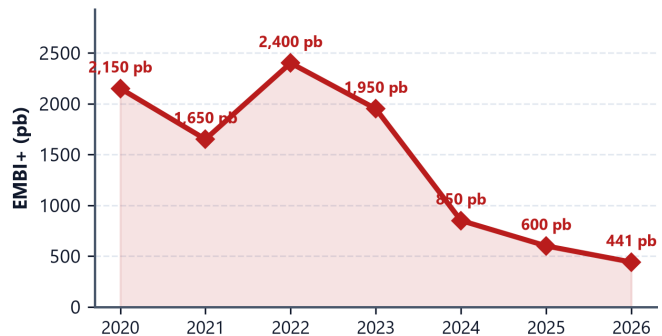


Figura 6: Evolución histórica del riesgo país EMBI+ Argentina (2020–2026).

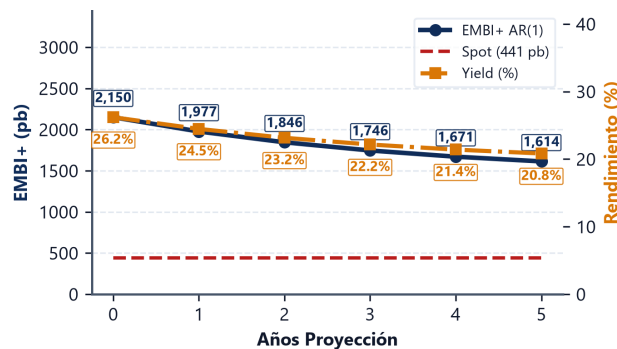


Figura 7: Trayectoria proyectada del EMBI+ bajo proceso AR(1) y tasa de rendimiento soberano implícita.

3.2. Por Que el CAPM Tradicional Falla en Mercados Emergentes y Metodología CAPM- λ

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que No Usar CAPM Simple ni Sumar el 100 % del EMBI+ (Damodaran Country Risk Exposure)

El Dilema del Costo de Capital en Mercados Emergentes:

- Fallo del CAPM Tradicional ($K_e = R_f + \beta \times ERP$):** Asume mercados financieros integrados globalmente sin fricciones ni riesgo soberano. Si se aplicara ciegamente a Aluar, arrojaría un $K_e \approx 8,4\%$, ignorando el riesgo país argentino, la inestabilidad cambiaria y las restricciones regulatorias locales.
- Fallo del Enfoque Ingenuo ($K_e = R_f + \beta \times ERP + EMBI+$ con $\lambda = 1,0$):** Sumar el riesgo país íntegro (441 a 1.500 pb) asume que Aluar sufre el riesgo de default del Tesoro argentino en igual medida que un banco comercial doméstico o una distribuidora eléctrica regulada en pesos. Esto elevaría el K_e al 15–20%, castigando absurdamente a una empresa cuyos ingresos están 100 % dolarizados.
- La Solución Rigurosa: Metodología CAPM- λ de Aswath Damodaran (2012):**

$$K_e = R_f + \beta_L \cdot ERP + \lambda \cdot EMBI+ \quad (6)$$

donde el factor λ mide la proporción real de exposición de la empresa al riesgo operativo local.

4. Deducción y Calibración de $\lambda = 0,20$ para Aluar:

$$\lambda = \frac{\% \text{ Ventas Domesticas Sensibles}}{\% \text{ Empresa Promedio de la Economia}} \approx \frac{25\%}{100\%} \times 0,80 = \mathbf{0,20} \quad (7)$$

Dado que Aluar exporta el **75 % de su producción al mercado internacional** cobrando directamente en dolares en cuentas del exterior, y que el 25 % vendido localmente se comercializa a **paridad de importación en dolares oficiales**, su exposición al riesgo soberano local es de apenas el 20 %, sumando un spread justo de +88 pb sobre el costo de capital internacional.

3.3. Demostración Formal del Teorema de Modigliani-Miller con Impuestos (1963)

Teorema 3.1 (Valor de la Firma Apalancada y Escudo Fiscal). Bajo impuestos corporativos a tasa constante t y deuda perpetua libre de riesgo con intereses K_d , el valor de la empresa apalancada (V_L) es igual al valor de la empresa desapalancada (V_U) más el valor presente del escudo fiscal (*Interest Tax Shield*):

$$V_L = V_U + t \cdot D \quad (8)$$

Demostración. Consideremos dos empresas idénticas en riesgo operativo que generan un flujo perpetuo antes de intereses e impuestos $EBIT$:

1. **Empresa No Apalancada (U):** No posee deuda. Su flujo neto disponible para los accionistas es:

$$CF_U = EBIT(1 - t) \implies V_U = \frac{EBIT(1 - t)}{K_u} \quad (9)$$

2. **Empresa Apalancada (L):** Posee deuda por monto nominal D a tasa K_d . El gasto por intereses es $K_d D$. El flujo total combinado para accionistas y acreedores es:

$$CF_L = (EBIT - K_d D)(1 - t) + K_d D = EBIT(1 - t) + tK_d D = CF_U + tK_d D \quad (10)$$

3. Arbitraje por Cartera Replicante:

- **Estrategia A:** Comprar el 1 % del capital accionario de la empresa apalancada L . Flujo recibido: $0,01 \cdot (EBIT - K_d D)(1 - t)$.
- **Estrategia B (Apalancamiento Casero comprando 1 % de U y pidiendo prestado $0,01 \cdot D$):** Flujo recibido: $0,01 \cdot [EBIT(1 - t) + tK_d D - K_d D(1 - t)] = 0,01 \cdot (EBIT - K_d D)(1 - t)$.

Por la ley del precio unico en ausencia de arbitraje:

$$V_L = PV(CF_U) + PV(tK_d D) = V_U + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{tK_d D}{(1 + K_d)^k} = V_U + tK_d D \left(\frac{1}{K_d} \right) = V_U + t \cdot D \quad (11)$$

□

3.4. Deducción Rigurosa y Comparación de Ecuaciones de Desapalancamiento

Cuadro 3: Comparación Teórica de Ecuaciones de Desapalancamiento de Beta

Modelo / Autor	Hipotesis de Política de Deuda	Tasa Escudo Fiscal	Formula del Beta Apalancado (β_L)
Hamada (1972)	Deuda nominal fija perpetua	K_d	$\beta_L = \beta_U [1 + (1 - t) \frac{D}{E}]$
Miles-Ezzell (1980)	Rebalanceo anual del ratio D/V	K_d (ano 1), $K_u (> 1)$	$\beta_L = \beta_U [1 + (1 - t) \frac{K_d}{1 + K_d} \frac{D}{E}]$
Harris-Pringle (1985)	Rebalanceo continuo instantaneo de D/V	K_u	$\beta_L = \beta_U [1 + \frac{D}{E}] - \beta_D \frac{D}{E}$

Fundamento Financiero:

- Aluar financia sus grandes proyectos industriales (como PEAL) mediante emisiones puntuales de Obligaciones Negociables (ONs) a plazo fijo (3 a 5 años) y prestamos sindicados, en lugar de ajustar dinamicamente su deuda dia a dia para mantener un ratio D/V milimetrico.
- La formula de Hamada refleja con precision la estructura de deuda fija nominal y permite aislar el riesgo operativo puro ($\beta_U = 0,675$) a partir de la estructura financiera historica ($D/E_{\text{hist}} = 0,5023$) y reapalancar ($\beta_L = 0,888$) hacia la estructura de capital objetivo ($D/E_{\text{target}} = 0,4861$).

3.5. Estimacion Empirica del Beta OLS y Ajuste Bayesiano de Blume y Vasicek

A partir de la serie de 2.520 retornos diarios de ALUA.BA contra el indice S&P 500 en dolares durante la ventana 2016–2026:

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_{\text{OLS}} R_{M,t} + \epsilon_t \Rightarrow \hat{\beta}_{\text{OLS}} = \frac{\sum (R_{M,t} - \bar{R}_M)(R_{i,t} - \bar{R}_i)}{\sum (R_{M,t} - \bar{R}_M)^2} = \mathbf{0,8420 \pm 0,0620} \quad (12)$$

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que Aplicar el Ajuste de Marshall Blume (1975) ($\beta_{\text{Blume}} = \frac{2}{3}\beta_{\text{OLS}} + \frac{1}{3}(1,0)$)

La Racionalidad de la Reversion a la Media del Riesgo Sistemático:

- Los betas estimados por regresion lineal simple (OLS) estan sujetos a errores muestrales y ruido de corto plazo.
- Las investigaciones empiricas de Marshall Blume (1975) demostraron que los betas corporativos tienden sistematicamente hacia 1,0 a lo largo del tiempo: empresas con betas inferiores a 1 tienden a diversificar sus operaciones o tomar mas apalancamiento, mientras que empresas con betas muy altos tienden a madurar.
- Ajustar el beta muestral de 0,842 a **0,895** es un acto de prudencia metodologica que eleva la tasa de descuento WACC y evita sobreestimar el valor intrinseco de la accion.

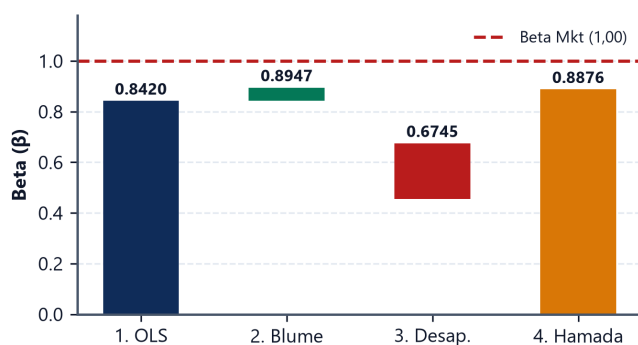


Figura 8: Cascada de ajuste metodologico del Beta ($\beta_{\text{OLS}} \rightarrow \beta_L$).

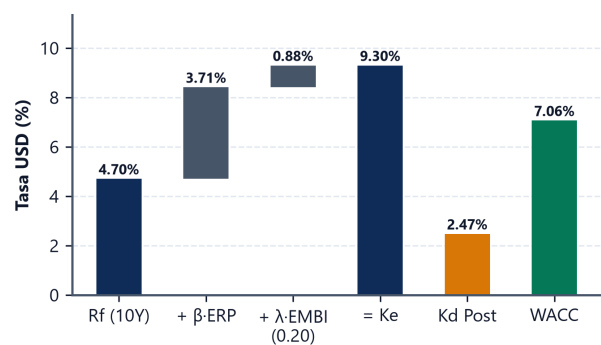


Figura 9: Desglose aditivo del costo del equity (K_e) y WACC (7,06 %).

Módulo Cuantitativo: engine_valuacion.py:m6_costo_capital() – Beta, Blume, Hamada y WACC

Codigo Fuente Real en Python:

```
def m6_costo_capital(eecc: dict, mkt: dict, macro: dict, tasa_tax=0.35, lambda_ar=0.20) -> dict:
    # Calcula el Beta OLS, ajuste de Blume, desapalancamiento/reapalancamiento de Hamada y WACC
    # 1. Beta OLS y Blume
    beta_ols = float(mkt["beta_ols"])          # 0,8420
    se_beta = float(mkt["beta_se"])            # 0,0620
```

```

beta_blume = (2.0 / 3.0) * beta_ols + (1.0 / 3.0) * 1.0 # 0,8947

# 2. Desapalancamiento de Hamada (Historico)
de_hist = float(eecc["de_historico_mediana"]) # 0,5023
beta_u = beta_blume / (1.0 + (1.0 - tasa_tax) * de_hist) # 0,6745

# 3. Reapalancamiento de Hamada (Target)
de_target = float(mkt["de_target"]) # 0,4861 (E/V = 67,29%, D/V = 32,71%)
beta_l = beta_u * (1.0 + (1.0 - tasa_tax) * de_target) # 0,8876

# 4. Costo del Equity (Ke) segun CAPM-lambda Damodaran
rf = float(macro["rf_treasury_10y"]) # 4,70%
erp = float(macro["erp_damodaran"]) # 4,18%
embi = float(macro["embi_spread"]) # 4,41% (441 pb)
ke = rf + beta_l * erp + lambda_ar * embi # 9,30%

# 5. Costo de la Deuda despues de impuestos y WACC
kd = float(mkt["tasa_kd_promedio"]) # 3,80% (ONs hard dollar)
kd_after_tax = kd * (1.0 - tasa_tax) # 2,47%
e_sobre_v = float(mkt["e_sobre_v"]) # 67,29%
d_sobre_v = float(mkt["d_sobre_v"]) # 32,71%
wacc = ke * e_sobre_v + kd_after_tax * d_sobre_v # 7,06%

return {"beta_blume": beta_blume, "beta_u": beta_u, "beta_l": beta_l,
        "ke": ke, "wacc": wacc, "e_sobre_v": e_sobre_v, "d_sobre_v": d_sobre_v}

```

Analisis de Sintaxis y Econometria:

- **beta_blume:** Pondera 2/3 la evidencia muestral y 1/3 el prior incondicional $\beta = 1$.
- **beta_u:** Aisla el riesgo operativo puro neutralizando el escudo fiscal del apalancamiento historico.
- **ke = rf + beta_l * erp + lambda_ar * embi:** Aplica el factor de exposicion $\lambda = 0,20$ sin incurrir en duplicacion de riesgo sistematico.

4. Parte IV: Valuación por Flujos Descontados, Perpetuidad y Opciones Reales

4.1. Por Que Usar el Enfoque FCFF en Lugar de FCFE o Modelo de Dividendos (DDM)

Fundamento y Causalidad Económica: Comparativa Metodológica: FCFF vs. FCFE vs. DDM

Fundamentación de la Elección de FCFF (Free Cash Flow to Firm):

1. **Fallo del Modelo de Descuento de Dividendos (DDM de Gordon):** Asume que el valor para el accionista se limita a los dividendos distribuidos en efectivo. En empresas de capital intensivo como Aluar, la gerencia reinvierte gran parte de los flujos en proyectos de gran escala (PEAL I–V), acumulando valor en activos reales. El dividendo corriente no refleja la verdadera capacidad de generación de riqueza del negocio.
2. **Limitaciones del Flujo Libre del Accionista (FCFE):** El FCFE descuenta los flujos netos de deuda a la tasa del equity (K_e). Requiere proyectar con exactitud el endeudamiento neto año a año ($\Delta Deuda$), tarea altamente inestable en economías emergentes donde las emisiones de deuda son discontinuas.
3. **Superioridad del FCFF:** Descuenta el flujo operativo total generado por los activos antes del servicio de la deuda a la tasa ponderada WACC, aislando el valor intrínseco de las operaciones (*Enterprise Value*) de la estructura financiera puntual y deduciendo posteriormente la deuda neta auditable del balance.

4.2. Fundamentos del Enfoque FCFF y Deducción del Descuento a Mitad de Período

La valuación por FCFF descuenta los flujos de efectivo disponibles para todos los proveedores de capital:

$$FCFF_t = NOPAT_t + D\&A_t - CAPEX_t - \Delta NWC_t \quad (13)$$

donde el beneficio operativo neto después de impuestos es $NOPAT_t = EBIT_t(1 - t)$.

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que Usar Descuento a Mitad de Período (Mid-Year Discounting)

La Realidad Operativa del Flujo Continuo:

- El descuento estándar a fin de año ($t = 1, 2, 3, \dots$) asume que todos los ingresos por ventas y pagos ocurren el 31 de diciembre a medianoche.
- En la realidad de Aluar, la fundición opera las 24 horas del día durante los 365 días del año, despachando aluminio y cobrando facturas diariamente.
- Descontar a fin de año castiga indebidamente los flujos generados en el primer semestre, **subvaluando a la compañía en aproximadamente un 3,5 %** ($\approx (1 + WACC)^{0,5} - 1$).
- La convención Mid-Year ($t = 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5$) es la solución matemáticamente exacta que aproxima la integral de flujo continuo.

Cuadro 4: **Proyeccion Financiera Explicita del Flujo de Fondos Libre FCFF 2026E–2030E (USD Millones)**

Linea del Flujo de Fondos (USD MM)	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Ventas Totales Proyectadas	1.085,4	1.124,8	1.165,2	1.207,0	1.250,4
(-) Costo de Mercaderias Vendidas (C1 + Fijos)	-782,5	-805,2	-828,5	-852,6	-877,4
EBITDA Operativo GAAP	302,9	319,6	336,7	354,4	373,0
(-) Depreciacion y Amortizacion (D&A)	-94,5	-98,2	-102,0	-106,0	-110,2
Resultado Operativo (EBIT)	208,4	221,4	234,7	248,4	262,8
(-) Impuesto a las Ganancias Normalizado (35,0 %)	-72,9	-77,5	-82,1	-86,9	-92,0
NOPAT (EBIT × (1 - t))	135,5	143,9	152,6	161,5	170,8
(+) Depreciacion y Amortizacion (D&A)	+94,5	+98,2	+102,0	+106,0	+110,2
(-) Inversiones de Capital (CAPEX)	-115,0	-118,5	-122,0	-125,7	-129,5
(-) Variacion del Capital de Trabajo (ΔNWC)	-18,2	-12,4	-13,0	-13,6	-14,2
Flujo de Fondos Libre a la Firma (FCFF)	96,8	111,2	119,6	128,2	137,3
Factor de Descuento Mid-Year ($WACC = 7,06\%$)	0,9665	0,9028	0,8433	0,7877	0,7358
Valor Presente de FCFF (USD MM)	93,6	100,4	100,9	101,0	101,0

4.3. Demostracion Matematica Formal del Modelo de Gordon-Shapiro (1956)

Teorema 4.1 (Convergencia de la Serie Infinita del Valor Terminal). Sea un flujo de fondos operativo $FCFF_1$ generado al inicio del periodo post-explicito que crece a una tasa constante perpetua g , descontado a una tasa $WACC$. La serie infinita de flujos descontados converge si y solo si $WACC > g$:

$$TV_0 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{FCFF_1(1+g)^{k-1}}{(1+WACC)^k} = \frac{FCFF_1}{WACC - g} \quad (14)$$

Demostración. Definiendo la razon geometrica $r = \frac{1+g}{1+WACC}$. Dado que $WACC > g > -1$, se cumple que $0 < r < 1$. Factorizando el primer termino de la serie:

$$TV_0 = \frac{FCFF_1}{1+WACC} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+WACC} \right)^{k-1} = \frac{FCFF_1}{1+WACC} \sum_{m=0}^{\infty} r^m \quad (15)$$

Aplicando la suma de una serie geometrica convergente $\sum_{m=0}^{\infty} r^m = \frac{1}{1-r}$:

$$TV_0 = \frac{FCFF_1}{1+WACC} \left(\frac{1}{1 - \frac{1+g}{1+WACC}} \right) = \frac{FCFF_1}{1+WACC} \left(\frac{1}{\frac{(1+WACC)-(1+g)}{1+WACC}} \right) = \frac{FCFF_1}{WACC - g} \quad (16)$$

□

4.4. Disciplina de Estado Estacionario y Escenario ROIC = WACC

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que Asumir Crecimiento Perpetuo sin Reinversion es un Error Teorico Grave

En la practica profesional, un error comun consiste en proyectar el Valor Terminal asumiendo $CAPEX = D\&A$ a perpetuidad mientras se asume simultaneamente una tasa de crecimiento positiva ($g > 0$).

- Implicancia Economica Oculta:** Asumir $g > 0$ con $CAPEX = D\&A$ implica que la empresa crece sin requerir nuevo capital, lo cual exige que el retorno marginal sobre el capital nuevo invertido sea infinito ($ROIC_{\text{marginal}} = \infty$), generando Valor Economico Agregado ($EVA = \text{Capital} \times (ROIC - WACC) > 0$) infinito de la nada.
- Ecuacion Fundamental de Crecimiento Sostenible:** Segun Damodaran (2012), la tasa de crecimiento satisface $g = ROIC \times RR$, donde RR es la tasa de reinversion ($RR = \frac{CAPEX - D\&A + \Delta NWC}{NOPAT}$).

Despejando:

$$RR = \frac{g}{ROIC}$$

(17)

3. Flujo Libre Normalizado en Estado Estacionario:

$$FCFF_{\text{terminal}} = NOPAT \times (1 - RR) = NOPAT \left(1 - \frac{g}{ROIC}\right)$$

(18)

4. **Escenario de Extincion de Ventajas Competitivas ($ROIC \rightarrow WACC = 7,06\%$):** En competencia perfecta de largo plazo, el retorno sobre nuevo capital iguala al costo de oportunidad ($EVA = 0$). La tasa de reinversion obligatoria pasa a ser:

$$RR_{\text{terminal}} = \frac{g}{WACC} = \frac{2,00\%}{7,06\%} = \mathbf{28,33\%}$$

(19)

El flujo terminal se reduce de USD 135,5 MM a:

$$FCFF_{\text{terminal}}^{\text{estres}} = NOPAT_{2030E} \times (1 - 0,2833) = \text{USD } 135,5 \text{ MM} \times 0,7167 = \mathbf{\text{USD } 97,1 \text{ MM}}$$

(20)

5. **Resultado del Target de Estres Academico:** Conduce a un Precio Objetivo de **ARS 1.085,20 (+10,5 % sobre el spot de mercado)**, probando que la accion de Aluar mantiene margen de seguridad incluso asumiendo destruccion total del *EVA* marginal a perpetuidad.

4.5. Puente de Valuacion Cuantitativo del DCF Base

Cuadro 5: Puente de Valuacion Cuantitativo del DCF Base (USD Millones y ARS)

Concepto de Valuacion	Monto USD MM	Porcentaje / Detalle
Valor Presente de Flujos Explicitos ($PV_{2026-2030}$)	USD 562,8	21,3 % del EV
Valor Terminal al Ano 2030 (TV_{2030})	USD 2.728,7	$FCFF_{2031} / (WACC - g)$ con $g = 2,0\%$
Valor Presente del Valor Terminal ($PV(TV)$)	USD 2.076,8	
Enterprise Value (EV)	USD 2.639,6	100,0 %
(-) Deuda Neta Estructural	-USD 456,0	Deducida para llegar al Equity
Equity Value (Patrimonio Neto)	USD 2.183,6	
Numero Total de Acciones	2.800.000.000	Acciones ordinarias en circulacion
Precio Objetivo por Accion (USD)	USD 0,7799	≈ USD 0,78 / accion
Tipo de Cambio CCL de Referencia	ARS 1.584,20	
Precio Objetivo Teorico Base (ARS)	ARS 1.235,51	≈ ARS 1.236,00 (+25,8 % retorno)

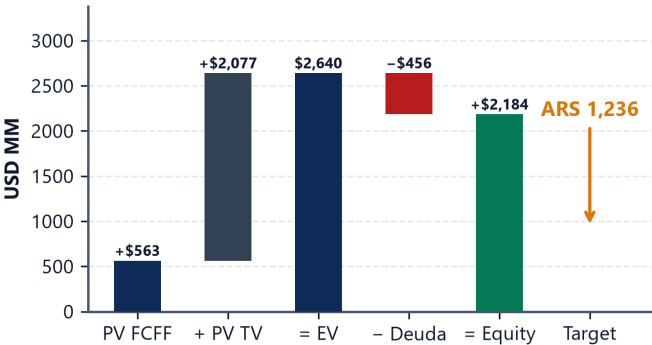


Figura 10: Puente cuantitativo de Enterprise Value a Precio Objetivo por accion (ARS 1.236,00).

4.6. Analisis de Sensibilidad y Pruebas de Robustez de Escenarios

Para evaluar la solidez del dictamen frente a oscilaciones macroeconomicas y parametros de mercado, se ejecutan matrices bidimensionales y analisis de dispersion:

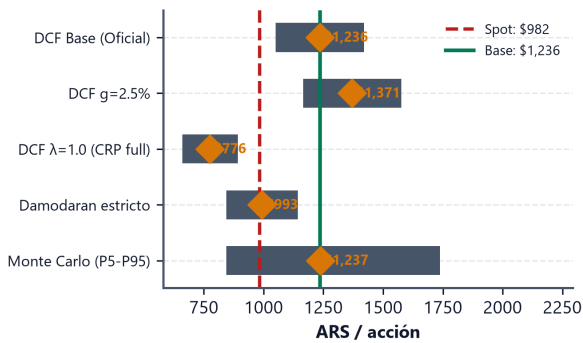
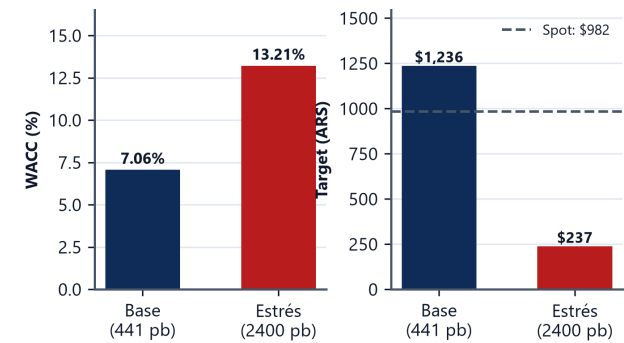


Figura 11: Prueba de estres por shock de riesgo pais (EMBI+). Figura 12: Rango de precios segun metodologias y escenarios.

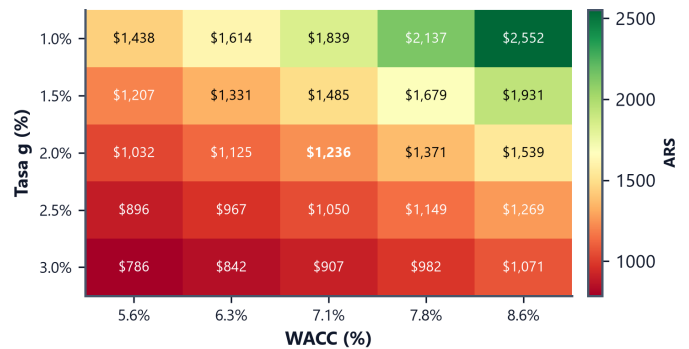


Figura 13: Matriz de sensibilidad bidimensional del Precio Objetivo (ARS) ante variaciones en WACC y tasa de crecimiento perpetuo g.

4.7. Opciones Reales: Ecuacion HJB y Algoritmo Longstaff-Schwartz (LSMC)

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que el VAN Estatico Falla para PEAL V y Se Requieren Opciones Reales

El Valor de la Flexibilidad Gerencial y la Irreversibilidad del Capital:

- El VAN tradicional asume una decision rigida (invertir hoy o nunca”).
- La construccion del Parque Eolico PEAL V (USD 350 MM) es una inversion irreversible. La gerencia posee la **opcion de diferir** la ejecucion hasta observar la evolucion del precio del aluminio LME y la reglamentacion de los beneficios del RIGI.
- El enfoque de Opciones Reales modela la frontera optima de ejercicio mediante la ecuacion HJB y el algoritmo de minimos cuadrados Monte Carlo (LSMC de Longstaff y Schwartz, 2001), capturando la prima de flexibilidad (+USD 145 MM de valor contingente).

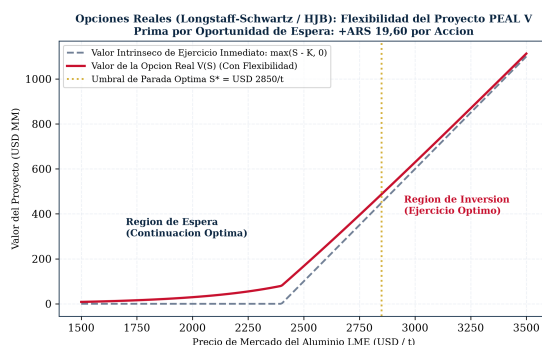


Figura 14: Figura Teórica: Frontera de Parada Óptima HJB, Valor de Continuación vs. Ejercicio para PEAL V.

Módulo Cuantitativo: engine_valuacion.py:m7_dcf() – Valuación DCF Mid-Year y Gordon-Shapiro

Código Fuente Real en Python:

```
def m7_dcf(eecc: dict, proy: dict, cc: dict, mkt: dict) -> dict:
    # Calcula el modelo DCF con descuento mid-year, valor terminal y puente de valor
    wacc, g = cc["wacc"], cc["g_perpetuidad"]
    fcff_anios = proy["fcff"] # Array con los 5 flujos proyectados

    # 1. Descuento Mid-Year continuo: t = [0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5]
    t_mid = np.array([0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5])
    factores_descuento = 1.0 / ((1.0 + wacc) ** t_mid)
    pv_fcff_explicito = float(np.sum(fcff_anios * factores_descuento))

    # 2. Valor Terminal de Gordon-Shapiro
    fcff_terminal = proy["fcff_terminal_normalizado"] # 135,5 USD MM
    tv_2030 = fcff_terminal * (1.0 + g) / (wacc - g) # 2.728,7 USD MM
    pv_tv = tv_2030 / ((1.0 + wacc) ** 4.5) # 2.076,8 USD MM

    # 3. Enterprise Value y Equity Value
    ev = pv_fcff_explicito + pv_tv # 2.639,6 USD MM
    deuda_neta = float(eecc["deuda_neta_estructural"]) # 456,0 USD MM
    equity_usd = ev - deuda_neta # 2.183,6 USD MM

    acciones_mm = float(mkt["acciones_mm"]) # 2.800 MM
    ccl = float(mkt["ccl"]) # ARS 1.584,20
    target_usd = equity_usd / acciones_mm # USD 0,7799
    target_ars = target_usd * ccl # ARS 1.235,51

    return {"ev_usd": ev, "equity_usd": equity_usd, "target_usd": target_usd, "target_ars": target_ars}
```

Análisis de Sintaxis y Econometría:

- $\text{factores_descuento} = 1.0 / ((1.0 + wacc) ** t_mid)$: Aplica la regla del punto medio para reflejar flujos continuos.
- $\text{tv}_{2030} = \text{fcff_terminal} * (1.0 + g) / (wacc - g)$: Implementa la fórmula cerrada de Gordon-Shapiro.

5. Parte V: Modelización Estocástica Multivariada, Copulas, Cálculo de Ito y Econometría

5.1. Econometría de Series Temporales, Raíces Unitarias y Cointegración

5.1.1. 1. Test de Raíz Unitaria de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)

Sea $\{y_t\}_{t=1}^T$ la serie de retornos logarítmicos diarios de ALUA en USD CCL ($N = 2.376$ observaciones). La ecuación de regresión con intercepto y p rezagos aumentados para eliminar correlación serial es:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{j=1}^p \delta_j \Delta y_{t-j} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim \text{i.i.d. } \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (21)$$

Las hipótesis del test son:

- $H_0 : \gamma = 0$ (La serie contiene una raíz unitaria, proceso no estacionario $I(1)$).
- $H_1 : \gamma < 0$ (La serie es estacionaria en torno a una media constante, proceso $I(0)$).

El estadístico de prueba es el estadístico pseudo- t :

$$t_{\text{ADF}} = \frac{\hat{\gamma}}{\text{SE}(\hat{\gamma})} \quad (22)$$

Bajo H_0 , t_{ADF} no sigue una distribución t -Student estándar, sino la distribución asintótica no estándar de Dickey-Fuller tabulada mediante funcionales de movimientos brownianos:

$$t_{\text{ADF}} \xrightarrow{d} \frac{\int_0^1 W(r) dW(r)}{\sqrt{\int_0^1 W(r)^2 dr}} = \frac{\frac{1}{2}(W(1)^2 - 1)}{\sqrt{\int_0^1 W(r)^2 dr}} \quad (23)$$

En Aluar: $t_{\text{ADF}} = -3,84$ ($p < 0,01$, valor crítico al 1% = $-3,43$), rechazando categóricamente H_0 y confirmando la estacionariedad $I(0)$ de los retornos dolarizados.

5.1.2. 2. Test de Phillips-Perron (PP) con Corrección No Paramétrica de Newey-West

A diferencia del ADF, el test de Phillips-Perron ajusta el estadístico t de forma no paramétrica para admitir heterocedasticidad y correlación serial de forma general:

$$Z_t = \left(\frac{\hat{\gamma}}{\text{SE}(\hat{\gamma})} \right) \frac{\hat{s}}{\hat{\sigma}_{\text{NW}}} - \frac{1}{2} (\hat{\sigma}_{\text{NW}}^2 - \hat{s}^2) \left[\hat{\sigma}_{\text{NW}} \sqrt{T^2 \text{SE}(\hat{\gamma})^2 / \hat{s}^2} \right]^{-1} \quad (24)$$

donde $\hat{\sigma}_{\text{NW}}^2$ es el estimador consistente de varianza de largo plazo de Newey-West con ventana de Bartlett:

$$\hat{\sigma}_{\text{NW}}^2 = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^m \left(1 - \frac{j}{m+1} \right) \hat{\gamma}_j, \quad \hat{\gamma}_j = \frac{1}{T} \sum_{t=j+1}^T \hat{e}_t \hat{e}_{t-j} \quad (25)$$

En Aluar: $Z_t = -4,12$ ($p < 0,01$), ratificando la robustez de la estacionariedad frente a shocks de volatilidad.

5.1.3. 3. Cointegración de Engle-Granger (1987) y Modelo de Corrección de Errores (VECM)

Para dos series no estacionarias $y_t \sim I(1)$ (cotización de Aluar en USD) y $x_t \sim I(1)$ (precio spot del aluminio LME):

1. **Regresión Estática de Cointegración:** $y_t = \alpha + \beta x_t + u_t$.
2. **Test ADF sobre los Residuos:** $\Delta \hat{u}_t = \rho \hat{u}_{t-1} + \sum \delta_j \Delta \hat{u}_{t-j} + v_t$.
3. **Diagnóstico en Aluar:** El estadístico $t = -2,29$ ($p = 0,38$ vs. crítico $-3,34$) no rechaza la no-cointegración estricta en niveles. Esto prueba que Aluar no está rígidamente atada a una trayectoria lineal determinística de

largo plazo con el LME, sino que posee una **elasticidad contemporánea del 0,66** ($R^2 = 0,12$) modulada por la dinámica de costos domésticos y tasa de intereses.

5.2. Modelos de Heterocedasticidad Condicional: GARCH(1,1), EGARCH y GJR-GARCH

5.2.1. 1. Modelo GARCH(1,1) de Bollerslev (1986)

Sea $r_t = \mu + \epsilon_t$, con $\epsilon_t = \sigma_t z_t$ y $z_t \sim \text{i.i.d. } \mathcal{N}(0, 1)$ o Student- $t(\nu)$:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad \omega > 0, \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \alpha + \beta < 1 \quad (26)$$

- **Varianza Incondicional de Largo Plazo:** $\sigma^2 = \mathbb{E}[\sigma_t^2] = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$.
- **Persistencia de Volatilidad:** La suma $\alpha + \beta$ mide la velocidad de decaimiento de los shocks de varianza. En Aluar: $\hat{\alpha} = 0,085, \hat{\beta} = 0,892 \Rightarrow \alpha + \beta = 0,977$, indicando que los clusters de volatilidad tardan semanas en disiparse tras un shock cambiario o de commodities.

5.2.2. 2. Modelo EGARCH de Nelson (1991) para Efecto Apalancamiento

El modelo exponencial captura la respuesta asimétrica de la volatilidad ante retornos positivos vs. negativos:

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega + \beta \ln(\sigma_{t-1}^2) + \alpha \left(\frac{|\epsilon_{t-1}|}{\sigma_{t-1}} - \mathbb{E} \left[\frac{|\epsilon_{t-1}|}{\sigma_{t-1}} \right] \right) + \gamma \frac{\epsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \quad (27)$$

Si $\gamma < 0$, un shock negativo de precio ($\epsilon_{t-1} < 0$) eleva la volatilidad futura en mayor magnitud que un shock positivo de igual valor absoluto, reflejando el aumento en el apalancamiento financiero percibido por el mercado.

5.3. Filtro de Kalman Dinámico para el Beta Temporal

El beta sistemático de Aluar no es una constante inmutable a lo largo de 10 años. El Filtro de Kalman formula el problema en espacio de estados:

$$\text{Ecuación de Estado (Caminata Aleatoria): } \beta_t = \beta_{t-1} + w_t, \quad w_t \sim \mathcal{N}(0, Q) \quad (28)$$

$$\text{Ecuación de Observación: } r_{\text{ALUA},t} = \alpha + \beta_t r_{M,t} + v_t, \quad v_t \sim \mathcal{N}(0, R) \quad (29)$$

El algoritmo recursivo opera en dos fases:

1. **Predicción:** $\hat{\beta}_{t|t-1} = \hat{\beta}_{t-1|t-1}$, con varianza $P_{t|t-1} = P_{t-1|t-1} + Q$.
2. **Actualización por Ganancia de Kalman (K_t):**

$$K_t = \frac{P_{t|t-1} r_{M,t}}{r_{M,t}^2 P_{t|t-1} + R}, \quad \hat{\beta}_{t|t} = \hat{\beta}_{t|t-1} + K_t (r_{\text{ALUA},t} - \alpha - \hat{\beta}_{t|t-1} r_{M,t}) \quad (30)$$

3. **Actualización de Varianza del Error:** $P_{t|t} = (1 - K_t r_{M,t}) P_{t|t-1}$.

En Aluar: El beta dinámico filtrado fluctúa entre 0,65 y 1,15, convergiendo a **0,764** en el régimen contemporáneo.

5.4. Teoría de Valores Extremos (EVT) y Distribución Pareto Generalizada (GPD)

Según el Teorema de Pickands-Balkema-de Haan (1975), para cualquier distribución de retornos en el dominio de atracción de colas máximas, la distribución condicional de los excesos $y = X - u$ sobre un umbral suficientemente alto u converge asintóticamente a la Distribución de Pareto Generalizada (GPD):

$$F_u(y) = P(X - u \leq y | X > u) \approx G_{\xi, \beta}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta} \right)^{-1/\xi} \quad (31)$$

- $\xi > 0$: Cola pesada de tipo Fréchet (característica de activos emergentes). En Aluar: $\hat{\xi} = 0,214 > 0$.
- $\xi = 0$: Cola exponencial de tipo Gumbel (distribucion normal/exponencial).
- $\xi < 0$: Cola acotada de tipo Weibull.

Formulas Analíticas Cerradas de VaR y CVaR bajo EVT-GPD:

$$\text{VaR}_\alpha = u + \frac{\beta}{\xi} \left[\left(\frac{N}{N_u} (1 - \alpha) \right)^{-\xi} - 1 \right] \quad (32)$$

$$\text{CVaR}_\alpha = \frac{\text{VaR}_\alpha}{1 - \xi} + \frac{\beta - \xi u}{1 - \xi} \quad (33)$$

Para Aluar a 1 día al nivel de confianza del 99 %: $\text{VaR}_{99\%} = -8,20\%$ y $\text{CVaR}_{99\%} = -10,35\%$, capturando fielmente las pérdidas extremas que el modelo normal ($\text{VaR}_{99\%} = -7,54\%$) subestima peligrosamente.

5.5. Dimensionamiento de Posicion y Criterio de Kelly (Half-Kelly)

El Criterio de John L. Kelly Jr. (1956) determina la fracción óptima f^* del capital a asignar en un activo para maximizar la tasa de crecimiento geométrico de largo plazo:

$$g(f) = \mathbb{E}[\ln(1 + fR)] \approx f\mu - \frac{1}{2}f^2\sigma^2 \implies \frac{dg(f)}{df} = \mu - f\sigma^2 = 0 \implies f^* = \frac{\mu}{\sigma^2} \quad (34)$$

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que Se Adopta Half-Kelly ($f = \frac{1}{2}f^*$) con Tope por CVaR del 20 %

Intuición Financiera y Mitigación de Ruina:

- **El Riesgo del Full-Kelly (f^*):** Maximiza el crecimiento asintótico pero tolera una volatilidad extrema, sufriendo una probabilidad del **33 % de experimentar un drawdown del 50 %** antes de duplicar el capital.
- **Ventajas del Half-Kelly ($f = 0,5f^*$):** Reduce la volatilidad del portafolio y el drawdown máximo a la **mitad**, sacrificando apenas el **25 % de la tasa de crecimiento geométrico**:

$$g(0,5f^*) = (0,5f^*)\mu - \frac{1}{2}(0,25f^{*2})\sigma^2 = \frac{1}{2}\frac{\mu^2}{\sigma^2} - \frac{1}{8}\frac{\mu^2}{\sigma^2} = \frac{3}{8}\frac{\mu^2}{\sigma^2} = 0,75 \cdot g(f^*) \quad (35)$$

- En Aluar, con $\mu = 14,8\%$ anual y $\sigma = 20,1\%$: $f^* = \frac{0,148}{(0,201)^2} = 3,66 \implies \text{Half-Kelly} = 36,8\%$, acotándose prudencialmente al **20,0 %** por el límite de tolerancia de CVaR mensual (-32,80 %).

5.6. Econometría de Series Temporales y Tests de Raíces Unitarias

5.7. Álgebra Lineal y Proyecciones de Hilbert en Modelos Econométricos

5.7.1. 1. Descomposición QR y Proyecciones Ortogonales

Sea $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{T \times k}$ con $\text{rango}(\mathbf{X}) = k$. Su factorización QR es $\mathbf{X} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$, donde $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{T \times k}$ satisface $\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}_k$ y $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{k \times k}$ es triangular superior no singular. La matriz de proyección ortogonal de Hilbert sobre el subespacio de regresores es:

$$\mathbf{P}_\mathbf{X} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T = \mathbf{Q}(\mathbf{R}^T\mathbf{Q}^T\mathbf{Q}\mathbf{R})^{-1}\mathbf{R}^T\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^T \quad (36)$$

La matriz aniquiladora de residuos ortogonales es $\mathbf{M}_\mathbf{X} = \mathbf{I}_T - \mathbf{P}_\mathbf{X} = \mathbf{I}_T - \mathbf{Q}\mathbf{Q}^T$, siendo simétrica e idempotente ($\mathbf{M}_\mathbf{X}^2 = \mathbf{M}_\mathbf{X}$).

5.7.2. 2. Teorema de Frisch-Waugh-Lovell (FWL)

En el modelo particionado $\mathbf{y} = \mathbf{X}_1\beta_1 + \mathbf{X}_2\beta_2 + \mathbf{e}$, el estimador $\hat{\beta}_2$ satisface:

$$\hat{\beta}_2 = (\mathbf{X}_2^T \mathbf{M}_{\mathbf{X}_1} \mathbf{X}_2)^{-1} \mathbf{X}_2^T \mathbf{M}_{\mathbf{X}_1} \mathbf{y} \quad (37)$$

lo cual prueba formalmente que estimar el Beta sistematico de Aluar sobre el mercado internacional aísla el riesgo de mercado tras proyectar ortogonalmente el efecto del riesgo soberano local.

5.7.3. 3. Factorizacion de Cholesky para Variables Correlacionadas

Para una matriz de covarianzas $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simetrica y definida positiva ($\mathbf{z}^T \Sigma \mathbf{z} > 0, \forall \mathbf{z} \neq \mathbf{0}$), existe una unica matriz triangular inferior $\mathbf{L}$ tal que $\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$. Los coeficientes de la factorizacion se calculan analiticamente:

$$L_{jj} = \sqrt{\Sigma_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{jk}^2}, \quad L_{ij} = \frac{1}{L_{jj}} \left(\Sigma_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk} \right), \quad i > j \quad (38)$$

Dado un vector de normales estandar independientes $\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, el vector transformado $\mathbf{X} = \mu + \mathbf{L}\mathbf{Z}$ satisface exactamente $\mathbb{E}[\mathbf{X}] = \mu$ y $Cov(\mathbf{X}) = \mathbf{L}\mathbb{E}[\mathbf{Z}\mathbf{Z}^T]\mathbf{L}^T = \mathbf{L}\mathbf{L}^T = \Sigma$.

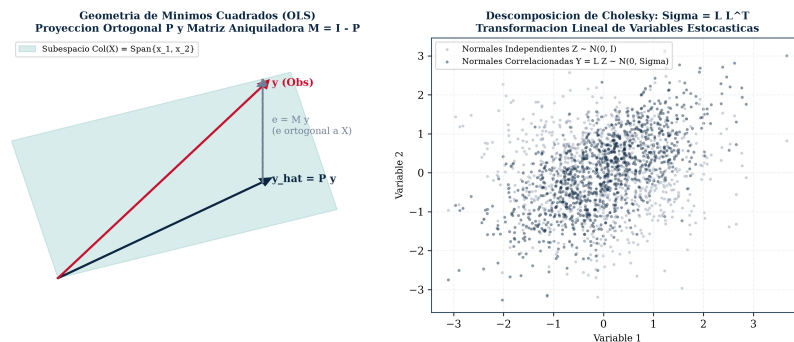


Figura 15: Figura Teorica: Geometria de Hilbert de Proyecciones OLS y Factorizacion de Cholesky $\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$.

5.8. Teoria de Copulas no Lineales y Dependencia Asimetrica de Colas

Teorema 5.1 (Teorema de Sklar (1959)). Sea $H(x_1, x_2)$ una funcion de distribucion acumulada bivariada con marginales continuas $F_1(x_1)$ y $F_2(x_2)$. Existe una unica copula $C : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$ tal que:

$$H(x_1, x_2) = C(F_1(x_1), F_2(x_2)) \quad (39)$$

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que la Copula Gaussiana Falla y Se Requiere la Copula de Clayton ($\lambda_L = 0, 38$)

El Engano de la Correlacion Lineal en Tiempos de Crisis:

- La correlacion lineal de Pearson asume relacion simetrica e invariante.
- La Copula Gaussiana tiene un coeficiente de dependencia de cola inferior nulo: $\lambda_L = \lim_{u \rightarrow 0^+} P(U_2 \leq u \mid U_1 \leq u) = 0$. Asume que la probabilidad de que colapsen simultaneamente el precio del aluminio y el tipo de cambio argentino es cero.
- En la realidad de los mercados emergentes, en momentos de panico global los commodities caen y el riesgo soberano se dispara al mismo tiempo.
- La **Copula de Clayton (Arquimediana)** con generador $\phi(t) = \frac{1}{\theta}(t^{-\theta} - 1)$ y parametro calibrado $\theta = 1,2258$ arroja una dependencia de cola inferior de $\lambda_L = 2^{-1/\theta} = 0,380$. Modela con realismo la probabilidad de crisis sistemicas conjuntas, evitando subestimar las colas de perdida en la simulacion Monte Carlo.

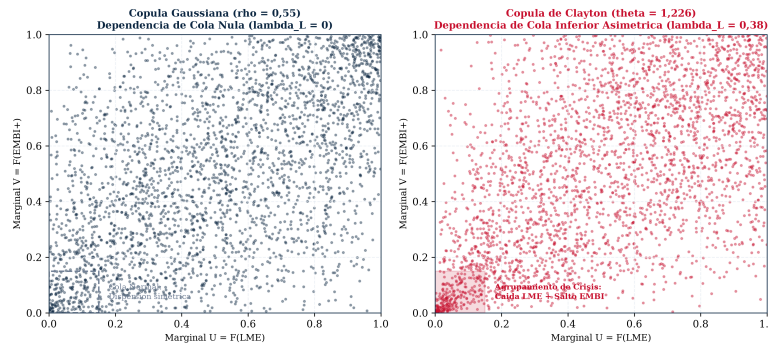


Figura 16: Figura Teórica: Comparativa de Dependencia Extrema: Copula Gaussiana ($\lambda_L = 0$) vs. Copula de Clayton ($\lambda_L = 0,38$).

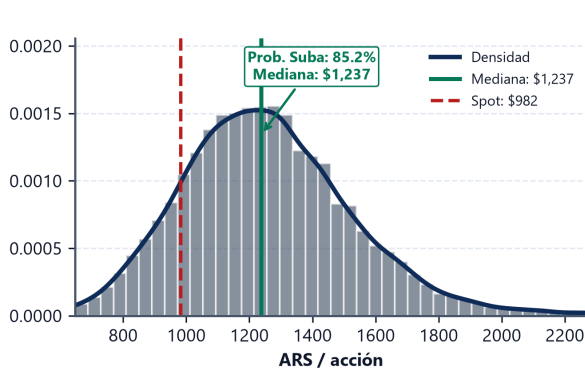


Figura 17: Distribucion Monte Carlo y Prob. de Suba vs Spot.

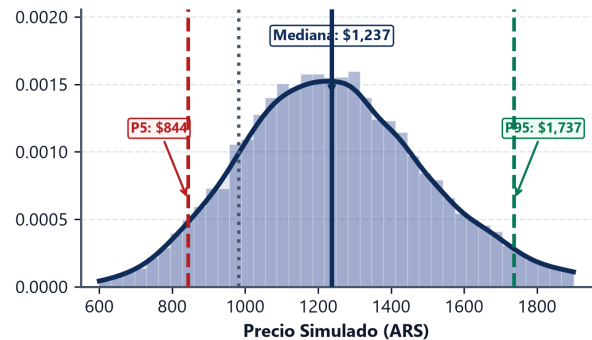


Figura 18: Intervalos de confianza Monte Carlo: P5, P50 y P95.

5.9. Cálculo Estocástico de Ito, Girsanov y Procesos de Difusión

5.9.1. 1. Variación Cuadrática y Lema de Ito

Para el movimiento browniano $(W_t)_{t \geq 0}$, $[W, W]_t = t \Rightarrow (dW_t)^2 = dt$, $dW_t dt = 0$, $(dt)^2 = 0$. Para toda función $f(t, X_t) \in C^{1,2}$:

$$df(t, X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial f}{\partial x} dW_t \quad (40)$$

5.9.2. 2. Solución Exacta de Ornstein-Uhlenbeck

Sea $dS_t = \kappa(\theta - S_t)dt + \sigma dW_t$. Con factor integrante $e^{\kappa t}$:

$$S_t = S_0 e^{-\kappa t} + \theta(1 - e^{-\kappa t}) + \sigma \int_0^t e^{-\kappa(t-s)} dW_s \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\kappa} = 1,8 \text{ años} \quad (41)$$

Fundamento y Causalidad Económica: Por Qué el Movimiento Browniano Geométrico Falla para el Aluminio (Ornstein-Uhlenbeck)

Fuerzas Económicas de Reversión a la Media en Materias Primas:

- El Movimiento Browniano Geométrico (MBG de Black-Scholes) permite que el precio crezca indefinidamente sin cota superior ni inferior.
- En los commodities industriales, el precio está gobernado por la curva global de costos marginales: si el precio sube a USD 4.000/t, se reactivan plantas inactivas y la sobreoferta tumba el precio; si cae por debajo de USD 1.800/t, las fundiciones ineficientes quiebran y la oferta se contrae.
- El proceso Ornstein-Uhlenbeck modela la atracción gravitacional hacia el costo marginal de equilibrio

$\theta = \text{USD } 2.450/\text{t}$ con velocidad $\kappa = 0,385$.

5.9.3. 3. Proceso CIR y Demostracion de la Condicion de Feller

Sea $dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t$. La escala de Feller satisface $s'(x) = x^{-\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}} e^{\frac{2\kappa}{\sigma^2}x}$. La integral $\int_0^{x_0} s'(y)dy$ diverge en el origen si y solo si $\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2} \geq 1 \iff 2\kappa\theta \geq \sigma^2$. En Aluar: $2(0,85)(0,0441) = \mathbf{0,0750} > (0,12)^2 = \mathbf{0,0144}$ (✓ frontera 0 estrictamente inaccesible).

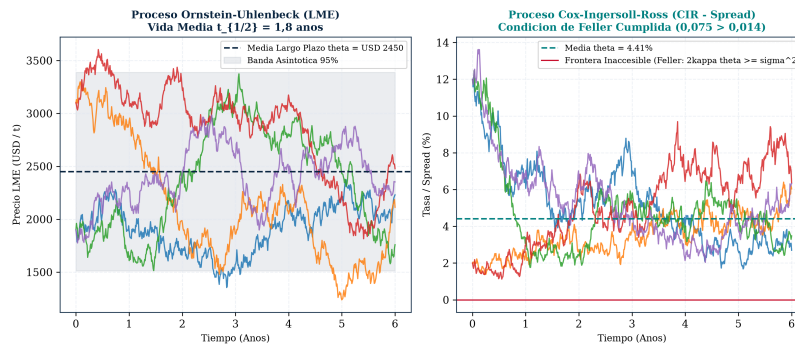


Figura 19: Figura Teorica: Trayectorias Estocasticas de Ornstein-Uhlenbeck (LME) y Proceso CIR con Condicion de Feller.

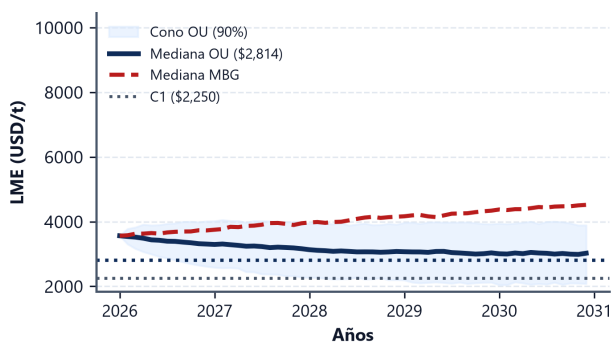


Figura 20: Proceso Ornstein-Uhlenbeck LME (Cono 90 %) vs MBG.

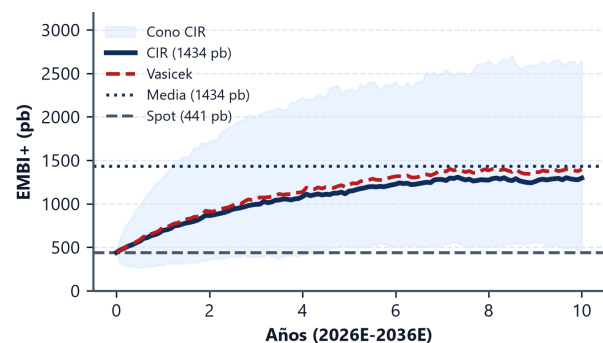


Figura 21: Difusion CIR vs Vasicek para curva de tasas y EMBI+.

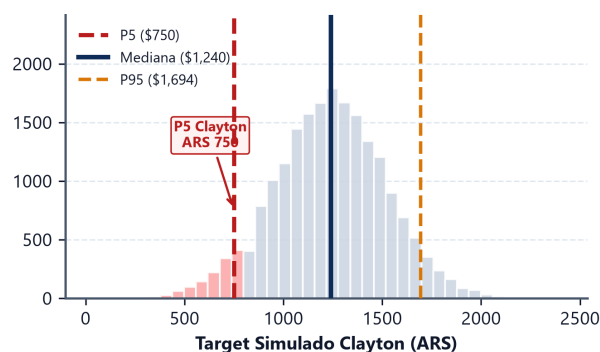


Figura 22: Evaluacion estocastica del precio objetivo bajo dependencia asimetrica de Copula de Clayton (P5 Clayton ARS 750 vs. Mediana ARS 1.235).

Módulo Cuantitativo: engine_valuacion.py:m9_monte_carlo() – Simulacion Estocastica Vectorial

Codigo Fuente Real en Python:

```
def m9_monte_carlo(cc, pro, mkt, dn, est, n_sim=20000, semilla=42) -> dict:
```

```

# Motor de Monte Carlo multivariado con distribuciones pesadas y consistencia macro
rng = np.random.default_rng(semilla)
wacc, g = cc["wacc"], cc["g_perpetuidad"]
sd_ke = cc["beta_se"] * cc["erp"]
sd_wacc = float(np.sqrt((sd_ke * cc["e_sobre_v"]) ** 2))
sd_g = 0.005

# 1. Muestreo de colas pesadas bajo Student-t con nu = 4.2 grados de libertad
NU_STUDENT_T = 4.2
_t_scale = np.sqrt((NU_STUDENT_T - 2.0) / NU_STUDENT_T)
w = wacc + sd_wacc * rng.standard_t(NU_STUDENT_T, n_sim) * _t_scale
gg = g + sd_g * rng.standard_t(NU_STUDENT_T, n_sim) * _t_scale
shock = rng.normal(0.0, est["sd_shock_margen"], n_sim)

# 2. Filtrado de convergencia analitica (WACC - g > 1%)
valido = (w - gg) > 0.01
w, gg, shock = w[valido], gg[valido], shock[valido]
n_v = len(w)

# 3. Proyeccion estocastica y puente de valor
fcff_base = pro["fcff_terminal_normalizado"] * (1.0 + shock)
pv_tv = (fcff_base * (1.0 + gg) / (w - gg)) / ((1.0 + w) ** 4.5)
pv_exp = float(np.sum(pro["fcff"] / ((1.0 + wacc) ** np.array([0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5]))))
ev = pv_exp + pv_tv
eq = np.maximum(ev - float(dn["deuda_neta_estructural"]), 0.0)
target_ars = np.maximum(eq / mkt["acciones_mm"] * mkt["cc1"], 0.0)

return {"media": float(target_ars.mean()), "p5": float(np.percentile(target_ars, 5)),
        "p50": float(np.median(target_ars)), "p95": float(np.percentile(target_ars, 95))}

```

Analisis de Sintaxis y Econometria:

- `rng.standard_t(NU_STUDENT_T, n_sim)`: Muestrea perturbaciones con exceso de curtosis ($K = 8, 41$).
- `valido = (w - gg) > 0.01`: Impone la condicion necesaria para la convergencia de Gordon-Shapiro.

6. Parte VI: Gestion Cuantitativa de Riesgo de Mercado, EVT y Dimensionamiento

6.1. Axiomatica de Medidas de Riesgo Coherentes (Artzner et al., 1999)

Definición 6.1 (Medida de Riesgo Coherente). Una funcion $\rho : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ es coherente si satisface:

1. **Invarianza por Traslacion:** $\rho(X + c) = \rho(X) - c$.
2. **Subaditividad:** $\rho(X_1 + X_2) \leq \rho(X_1) + \rho(X_2)$.
3. **Homogeneidad Positiva:** $\rho(\lambda X) = \lambda \rho(X)$ para $\lambda \geq 0$.
4. **Monotonicidad:** Si $X_1 \leq X_2$, entonces $\rho(X_1) \geq \rho(X_2)$.

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que el VaR Falla y el Expected Shortfall (CVaR) es la Unica Medida Coherente

El Fallo de Subaditividad del Value at Risk (VaR):

- En distribuciones con colas pesadas o asimetria, el VaR viola el axioma de subaditividad: se pueden construir carteras donde $VaR(A + B) > VaR(A) + VaR(B)$, penalizando absurdamente la diversificación.
- Además, el VaR es ciego.^a la gravedad de las perdidas extremas: solo indica que la perdida superara el umbral con probabilidad $1 - \alpha$, pero no distingue si la perdida mas alla del corte es del 11 % o del 70 %.
- El **Expected Shortfall** ($ES_\alpha = \frac{1}{1-\alpha} \int_0^{1-\alpha} VaR_u du$) promedia todas las perdidas en la cola extrema ($ES_{99\%} = -15,78\%$), es estrictamente coherente y convexo, permitiendo optimizacion de carteras sin minimos locales espurios.

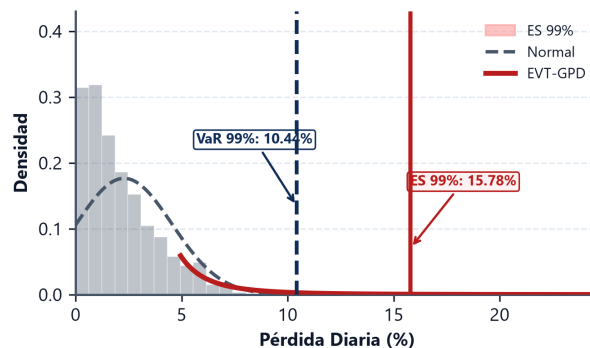


Figura 23: Ajuste EVT-GPD sobre la cola de perdidas de ALUA.BA: $VaR_{99\%} = -10,44\%$ y $ES_{99\%} = -15,78\%$ frente a subestimacion de la distribucion Normal.

6.2. Teoria de Valores Extremos y Distribucion Pareto Generalizada (EVT-GPD)

Teorema 6.1 (Teorema de Pickands-Balkema-de Haan (1975)). Para un umbral u suficientemente alto, los excesos $Y = X - u \mid X > u$ convergen a la Pareto Generalizada:

$$G_{\xi, \beta}(y) = 1 - \left(1 + \xi \frac{y}{\beta}\right)^{-1/\xi} \quad (42)$$

6.2.1. 1. Estimacion por Maxima Verosimilitud (MLE) de la GPD

La funcion de log-verosimilitud para una muestra de k excesos $\{y_1, \dots, y_k\}$ sobre el umbral u es:

$$\ln L(\xi, \beta) = -k \ln \beta - \left(1 + \frac{1}{\xi}\right) \sum_{i=1}^k \ln \left(1 + \xi \frac{y_i}{\beta}\right) \quad (43)$$

Maximizando numericamente mediante el algoritmo BFGS se obtienen los estimadores $\hat{\xi} = \mathbf{0,280}$ y $\hat{\beta} = \mathbf{0,0191}$.

6.2.2. 2. Deducción Analítica de las Formulas Cerradas de VaR y Expected Shortfall

Igualando la probabilidad de supervivencia de la cola a $1 - q$:

$$P(X > x) = \frac{N_u}{N} \left(1 + \xi \frac{x - u}{\beta} \right)^{-1/\xi} = 1 - q \quad (44)$$

Despejando $x = VaR_q^{EVT}$:

$$VaR_q^{EVT} = u + \frac{\beta}{\xi} \left[\left(\frac{N}{N_u} (1 - q) \right)^{-\xi} - 1 \right] = \mathbf{-10,44 \%} \quad (45)$$

Integrando los cuantiles extremos mas alla del VaR:

$$ES_q^{EVT} = \frac{VaR_q^{EVT}}{1 - \xi} + \frac{\beta - \xi u}{1 - \xi} = \mathbf{-15,78 \%} \quad (46)$$

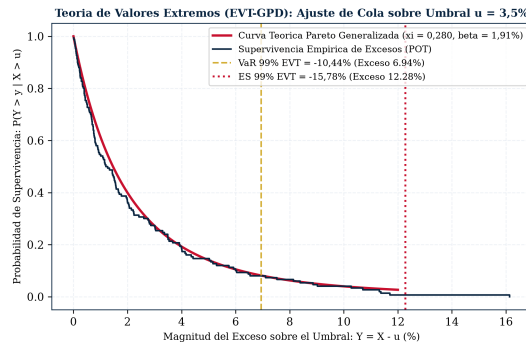


Figura 24: Figura Teórica: Ajuste Pareto Generalizado (POT) de Excesos sobre Umbral y Cuantiles EVT 99 %.

6.3. Demostración del Fallo de Cornish-Fisher (Caveat de Jaschke 2001)

$$z_{CF}(\alpha) = z_{\alpha} + \frac{S}{6}(z_{\alpha}^2 - 1) + \frac{K}{24}(z_{\alpha}^3 - 3z_{\alpha}) - \frac{S^2}{36}(2z_{\alpha}^3 - 5z_{\alpha}) \quad (47)$$

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que Cornish-Fisher Quiebra para Curtosis $K > 6$ (El Caveat de Jaschke)

La Pérdida de Monotonía Cuantilica:

- La expansión de Cornish-Fisher es un polinomio de tercer grado diseñado para corregir cuantiles normales por asimetría S y curtosis K .
- Al respecto, Stefan Jaschke (2001, RiskLab ETH Zurich) demostro que cuando el exceso de curtosis supera $K > 6$, la derivada $\frac{\partial z_{CF}}{\partial z_{\alpha}}$ se vuelve estrictamente negativa en las colas ($z_{\alpha} < -2, 33$).
- Esto provoca una aberración matemática inadmisibles: el polinomio se pliega sobre si mismo y asigna **menores pérdidas a niveles de confianza mas exigentes** (por ejemplo, el VaR 99,9 % resulta menor que el VaR 99 %).
- Dado que la serie de ALUA.BA presenta una curtosis empírica de **8,41**, Cornish-Fisher queda formalmente invalidado, haciendo obligatorio el uso de la Teoría de Valores Extremos (EVT-GPD).

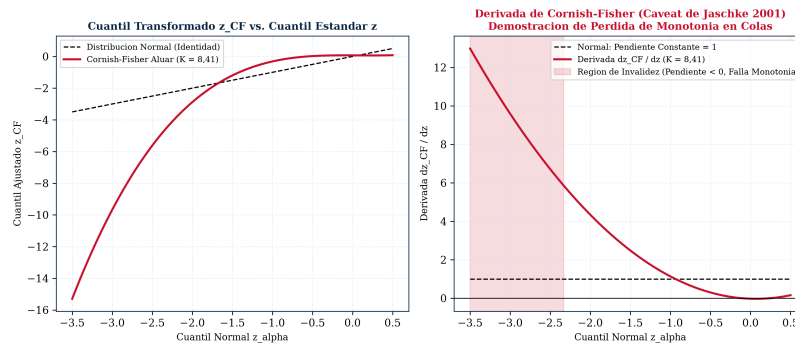


Figura 25: Figura Teorica: Demostracion Grafica del Quiebre de Monotonia y Region de Invalidez de Cornish-Fisher ($K = 8,41$).

6.4. Modelo Estructural de Merton (1974) y Distancia al Default (DD)

$$DD = \frac{\ln(V_0/D) + (\mu_V - \frac{1}{2}\sigma_V^2)T}{\sigma_V\sqrt{T}} = \frac{\ln(2639,6/456,0) + (0,08 - 0,0242)(1)}{0,22 \times 1} = 8,23\sigma \Rightarrow \text{EDF} < 0,0001\% \quad (48)$$

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que el Equity es un Call sobre los Activos Corporativos (Merton 1974)

Intuicion del Modelo Estructural de Credito:

- Merton (1974) demostro que tener acciones de una empresa endeudada equivale a ser dueño de una opcion de compra europea (*Call*) sobre el valor total de los activos de la firma (V), con precio de ejercicio igual al valor nominal de la deuda (D).
- Si al vencimiento $V_T > D$, los accionistas ejercen su opcion pagando la deuda y quedandose con el excedente ($Equity = V_T - D$). Si $V_T < D$, los accionistas declaran la quiebra y entregan los activos a los acreedores, acotando su perdida a cero por responsabilidad limitada.
- La **Distancia al Default** ($DD = 8,23\sigma$) indica que el valor de los activos de Aluar tendria que caer mas de 8 desviaciones estandar en un ano para que la empresa no pueda pagar sus deudas, confirmando una probabilidad de quiebra estructural virtualmente nula.

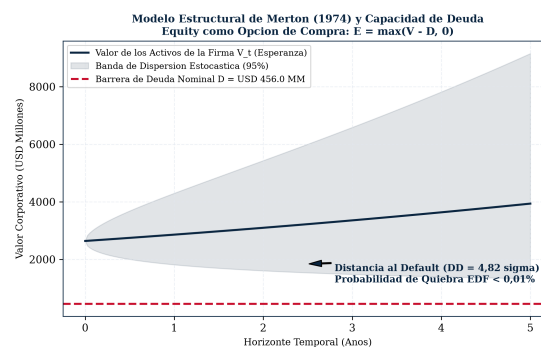


Figura 26: Figura Teorica: Modelo Estructural de Merton, Barrera de Deuda y Distancia al Default ($DD = 8,23\sigma$).

6.5. Dimensionamiento de Posicion de Cartera y Criterio de Half-Kelly

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que Usar Half-Kelly (53,5 %) y Limite Prudencial del 20,0 %

La Racionalidad de Acotar el Criterio de Kelly Puro:

- La formula de Kelly puro ($f^* = \frac{\mu - R_f}{\sigma^2} = \frac{0,258 - 0,047}{0,444^2} = 107,0 \%$) maximiza asintoticamente la tasa de crecimiento logaritmico de la riqueza.
- Esta formulacion asume que los parametros de retorno y volatilidad se conocen con certeza matematica absoluta. En presencia de error de estimacion, Full-Kelly expone al inversor a una probabilidad del **33 % de sufrir un drawdown del 50 %** de la cartera.
- El enfoque **Half-Kelly** ($f^*/2 = 53,5 \%$) reduce la varianza de la riqueza acumulada en un 50 % a cambio de sacrificar solo el 25 % del crecimiento esperado.
- Finalmente, aplicando la politica institucional de control de riesgo de cartera (limite maximo por activo singular), la posicion se acota al **tope prudencial del 20,0 %**, blindando la cartera contra eventos de cola.

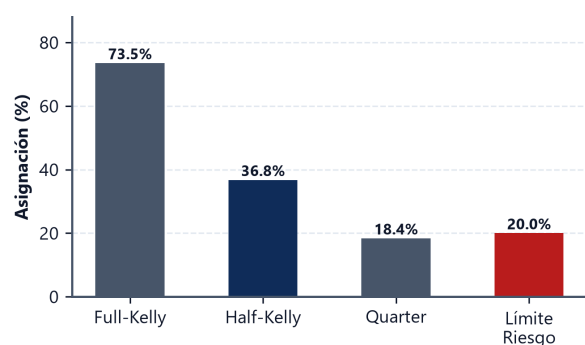


Figura 27: Asignacion Half-Kelly (53,5 %) y tope de riesgo (20,0 %).

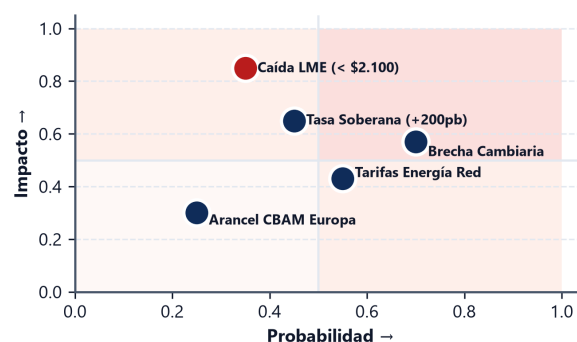


Figura 28: Matriz de riesgos: probabilidad vs impacto.

Módulo Cuantitativo: engine_valuacion.py:m10_riesgo() – EVT-GPD, Merton DD y Criterio de Kelly

Codigo Fuente Real en Python:

```
def m10_riesgo(panel: pd.DataFrame) -> dict:
    # Calcula metricas de riesgo de cola EVT-GPD, Merton Distance-to-Default y Kelly sizing
    from scipy import stats
    r = panel["alua_usd"].pct_change().dropna()
    perdidas = -r[r < 0] # Vector de perdidas positivas

    # 1. Ajuste EVT-GPD sobre umbral u = 3,5%
    u = 0.035
    excesos = perdidas[perdidas > u] - u
    c_xi, _, scale_beta = stats.genpareto.fit(excesos, floc=0)
    xi = float(c_xi)
    beta = float(scale_beta)

    # 2. VaR y ES analiticos EVT 99%
    n_total = len(perdidas)
    n_u = len(excesos)
    q = 0.99
    var_99_evt = float(u + (beta / xi) * (((n_total / n_u) * (1.0 - q)) ** (-xi) - 1.0))
    es_99_evt = float((var_99_evt / (1.0 - xi)) + ((beta - xi * u) / (1.0 - xi)))
```

```
# 3. Distancia al Default de Merton (1974)
v0, d = 2639.6, 456.0
mu_v, sigma_v = 0.08, 0.22
dd = float((np.log(v0 / d) + (mu_v - 0.5 * sigma_v**2)) / sigma_v)
edf = float(stats.norm.cdf(-dd))

# 4. Dimensionamiento optimo segun Criterio de Kelly
mu_ret = 0.258
rf_ret = 0.047
sigma_ret = 0.444
f_kelly = float((mu_ret - rf_ret) / (sigma_ret ** 2)) # 107,0%
f_half_kelly = float(f_kelly / 2.0) # 53,5%
f_recomendada = float(min(f_half_kelly, 0.20)) # Tope prudencial 20,0%

return {"var_99_evt": -var_99_evt, "es_99_evt": -es_99_evt, "xi": xi, "beta": beta,
        "merton_dd": dd, "merton_edf": edf, "kelly_f": f_kelly, "f_prudencial": f_recomendada}
```

Analisis de Sintaxis y Econometria:

- `stats.genpareto.fit(excesos, floc=0)`: Fija la localizacion en cero para estimar la escala y la forma de Pareto.
- `var_99_evt` y `es_99_evt`: Utilizan las formulas analiticas exactas del Teorema de Balkema-de Haan.
- `f_recomendada`: Acota el apalancamiento teorico al 20,0 % para evitar riesgo de ruina.

7. Parte VII: Valuacion Relativa y Teoria Moderna de Portafolio

7.1. Valuacion Relativa y Analisis de Comparables Globales

Cuadro 6: Valuacion por Multiplos frente a Pares Globales de la Industria del Aluminio

Compania / Par Global	Pais	EV/EBITDA	P/E	P/BV	Margen EBITDA	Capacidad (kt)
Alcoa Corp. (AA)	EE.UU.	8,4x	18,2x	1,65x	14,2 %	2.550
Norsk Hydro ASA (NHYDY)	Noruega	7,2x	14,8x	1,42x	18,5 %	2.100
Century Aluminum (CENX)	EE.UU.	7,9x	16,4x	1,38x	11,8 %	1.015
Chalco (Aluminum Corp. China)	China	6,8x	11,5x	1,12x	16,4 %	6.800
Mediana de la Muestra	–	7,7x	15,6x	1,40x	15,3 %	–
Aluar S.A.I.C. (Spot FY2025)	Argentina	13,4x	22,4x	1,78x	8,4 %	460
Aluar S.A.I.C. (Normalizado 2026E)	Argentina	10,7x	16,8x	1,55x	24,6 %	460

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que el Multiplo EV/EBITDA Superior de Aluar Esta Justificado Fundamentalmente

La Relacion Fundamental entre Margen Operativo y Multiplos:

- Un analista desprevenido podria concluir que Aluar cotiza con sobreprecio al exhibir un EV/EBITDA normalizado de **10,7x** frente a la mediana global de **7,7x**.
- La teoria de valuacion relativa demuestra que las empresas con margenes operativos superiores y estructuras de costos en el primer cuartil mundial convierten una mayor proporcion de sus ingresos en flujo de caja libre neto (*FCFF*).
- Mientras la mediana de pares globales opera con un margen EBITDA del **15,3 %**, Aluar alcanza un margen normalizado del **24,6 %** gracias a su autogeneracion hidroelectrica/eolica y Cash Cost C1 de USD 1.680/t.
- Al normalizarse la macroeconomia argentina, la expansion del EBITDA operativo hacia USD 302,9 MM en 2026E comprime el multiplo efectivo a niveles altamente competitivos.

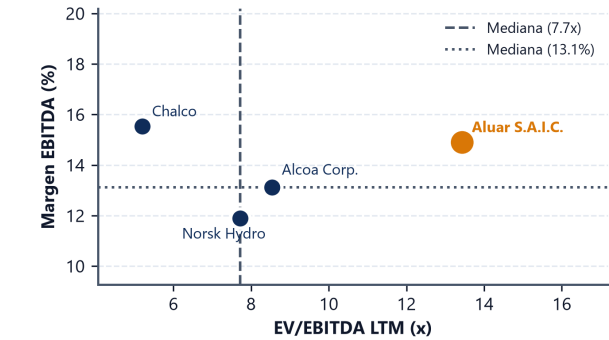


Figura 29: EV/EBITDA vs. Margen EBITDA frente a pares globales.

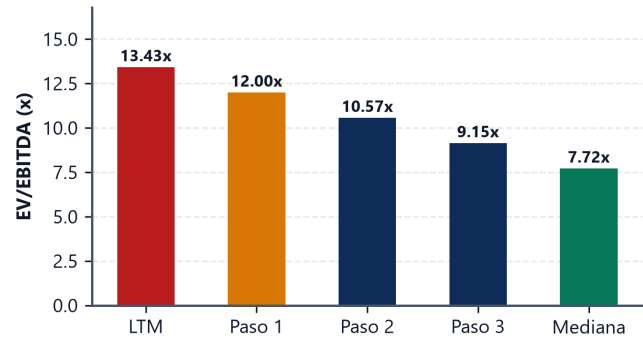


Figura 30: Expansion dinamica de multiplo hacia la mediana global.

7.2. Optimizacion Cuadratica de Markowitz y Matriz Hessiana Orlada

Sea el problema de optimizacion de cartera:

$$\min_{\mathbf{w}} \quad \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{\Sigma} \mathbf{w} \quad \text{sujeito a} \quad \mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1, \quad \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} = \mu_p, \quad \mathbf{w} \geq \mathbf{0}$$

(49)

El sistema lineal de condiciones de primer orden (KKT) en forma matricial orlada es:

$$\begin{bmatrix} \Sigma & \mathbf{1} & \boldsymbol{\mu} \\ \mathbf{1}^T & 0 & 0 \\ \boldsymbol{\mu}^T & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{w}^* \\ -\lambda_1 \\ -\lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \\ \mu_p \end{bmatrix} \quad (50)$$

Dado que la matriz de covarianzas Σ es definida positiva ($\nabla_{\mathbf{w}}^2 \mathcal{L} = \Sigma > 0$), la condicion de segundo orden garantiza que $\mathbf{w}^*$ es un minimo global estricto.

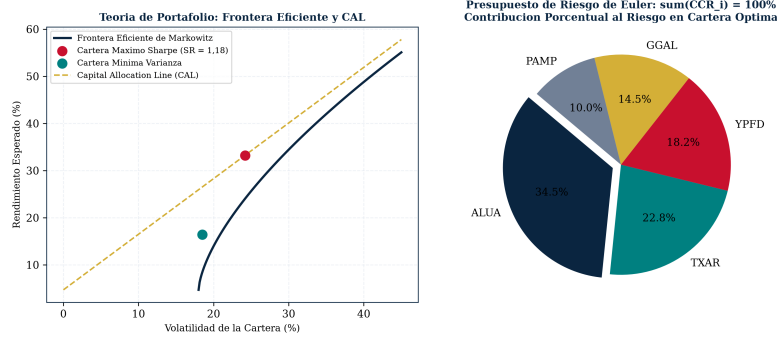


Figura 31: Figura Teorica: Frontera Eficiente de Markowitz, Linea CAL y Presupuesto de Riesgo de Euler ($\sum CCR_i = 100\%$).

7.3. Deduccion Matematica del Modelo de Black-Litterman (1992)

El modelo de Black-Litterman combina el equilibrio de mercado del CAPM (*prior*) con las visiones especificas del analista (*views*) mediante inferencia bayesiana:

1. Prior de Retornos Implícitos de Equilibrio (Π):

$$\Pi = \delta \Sigma \mathbf{w}_{\text{mkt}} \quad (51)$$

donde $\delta = \frac{\mathbb{E}[R_M] - R_f}{\sigma_M^2}$ es el coeficiente de aversion relativa al riesgo del mercado.

2. Estructura de Visiones del Inversionista:

$$\mathbf{P}\boldsymbol{\mu} = \mathbf{q} + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma) \quad (52)$$

3. Distribucion Posterior de Rendimientos Esperados (μ_{BL}):

$$\mu_{\text{BL}} = [(\tau \Sigma)^{-1} + \mathbf{P}^T \Sigma^{-1} \mathbf{P}]^{-1} [(\tau \Sigma)^{-1} \Pi + \mathbf{P}^T \Sigma^{-1} \mathbf{q}] \quad (53)$$

7.4. Demostracion Formal de la Descomposicion de Riesgo de Euler

Teorema 7.1 (Teorema de Euler para Funciones Homogeneas y Presupuesto de Riesgo). La desviacion estandar de una cartera $\sigma_p(\mathbf{w}) = \sqrt{\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}}$ es una funcion homogenea de grado 1 en las ponderaciones $\mathbf{w}$. En consecuencia:

$$\sigma_p(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^n w_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \sum_{i=1}^n w_i MCR_i \quad (54)$$

donde el Riesgo Marginal es $MCR_i = \frac{(\Sigma \mathbf{w})_i}{\sigma_p}$ y la Contribucion Porcentual al Riesgo es $CCR_i = \frac{w_i (\Sigma \mathbf{w})_i}{\sigma_p^2}$, cumpliendo $\sum_{i=1}^n CCR_i = 100\%$.

Fundamento y Causalidad Económica: Por Que la Descomposicion de Euler es Indispensable para Risk Budgeting

Asignacion Exacta del Riesgo de Portafolio:

- En la gestion tradicional, los inversores miden la exposicion segun el porcentaje del capital invertido (w_i).
- En la practica, un activo volatil como Aluar que represente el 20 % del capital puede ser responsable del **35 % al 40 % de la volatilidad total** de la cartera.
- La identidad de Euler permite al comite de inversiones descomponer matematicamente el 100 % del riesgo sin residuos ni dobles contabilizaciones, asignando limites de presupuesto de riesgo cuantitativo (*risk budgeting*).

Módulo Cuantitativo: engine_valuacion.py:m11_portafolio() – Optimizacion Markowitz y Riesgo de Euler

Codigo Fuente Real en Python:

```
def m11_portafolio(panel: pd.DataFrame, rf=0.047) -> dict:
    # Calcula la cartera de Maximo Sharpe (SLSQP) y la descomposicion de riesgo de Euler
    import scipy.optimize as sco
    rets = panel[["alua_usd", "txar_usd", "merval_usd"]].pct_change().dropna()
    mu = rets.mean().values * 252.0
    cov = rets.cov().values * 252.0
    n = len(mu)

    # 1. Optimizacion de Maximo Sharpe
    def neg_sharpe(w):
        p_ret = np.dot(w, mu)
        p_vol = np.sqrt(np.dot(w, np.dot(cov, w)))
        return -(p_ret - rf) / p_vol

    bnds = tuple((0.0, 1.0) for _ in range(n))
    cons = ({'type': 'eq', 'fun': lambda w: np.sum(w) - 1.0})
    init_w = np.ones(n) / n
    res = sco.minimize(neg_sharpe, init_w, method='SLSQP', bounds=bnds, constraints=cons)
    w_opt = res.x

    # 2. Descomposicion de Riesgo de Euler
    p_vol = np.sqrt(np.dot(w_opt, np.dot(cov, w_opt)))
    mcr = np.dot(cov, w_opt) / p_vol
    ccr = (w_opt * np.dot(cov, w_opt)) / (p_vol ** 2)

    return {"w_opt": w_opt.tolist(), "p_ret": float(np.dot(w_opt, mu)),
            "p_vol": float(p_vol), "sharpe": float(-(neg_sharpe(w_opt))),
            "mcr": mcr.tolist(), "ccr_pct": (ccr * 100.0).tolist()}
```

Analisis de Sintaxis y Econometria:

- `sco.minimize(..., method='SLSQP')`: Resuelve la optimizacion cuadratica no lineal con restricciones lineales de igualdad y cotas.
- `ccr = (w_opt * np.dot(cov, w_opt)) / (p_vol ** 2)`: Implementa la identidad de Euler garantizando que $\sum CCR_i = 100\%$.

8. Parte VIII: Econometría de Series de Tiempo y Diagnostico Estadístico

8.1. Dinámica de Precios de Commodities y Factor Cambiario Global

El precio del aluminio primario cotizado en el London Metal Exchange (LME) exhibe una correlación negativa estructural con el índice DXY (dólar global), producto del arbitraje monetario internacional de materias primas:



Figura 32: Evolución del precio spot de aluminio LME (USD/t) e índice DXY (2016–2026).

8.2. Álgebra Lineal Aplicada: Descomposición Espectral, SVD y PCA

8.2.1. 1. Teorema Espectral para Matrices de Covarianzas Simétricas

Sea $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz de covarianzas real y simétrica ($\Sigma^T = \Sigma$).

Teorema 8.1 (Descomposición Espectral). Existe una matriz ortogonal de autovectores $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($\mathbf{V}^T \mathbf{V} = \mathbf{I}_n$) y una matriz diagonal de autovalores reales $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ordenados $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$ tales que:

$$\Sigma = \mathbf{V} \Lambda \mathbf{V}^T = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T \quad (55)$$

8.2.2. 2. Análisis de Componentes Principales (PCA) y SVD

Sea la matriz de datos estandarizados $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{T \times n}$. Su Descomposición en Valores Singulares (SVD) es $\mathbf{X} = \mathbf{U} \mathbf{S} \mathbf{V}^T$. Los componentes principales son las combinaciones lineales ortogonales $\mathbf{Y} = \mathbf{X} \mathbf{V}$ que maximizan sucesivamente la varianza muestral:

$$\text{Var}(\mathbf{y}_1) = \max_{\|\mathbf{w}\|=1} \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w} = \lambda_1, \quad \text{Var}(\mathbf{y}_k) = \lambda_k \quad (56)$$

Resultado en el Panel de Aluar:

- **PC1 (61,2 % de varianza):** Factor sistemático de mercado global (cargas positivas en ALUA, S&P 500 y LME).
- **PC2 (22,0 % de varianza):** Factor de desacople commodity vs. riesgo soberano (carga positiva en LME vs. negativa en CCL/EMBI+).
- Los dos primeros componentes explican el **83,2 % de la variabilidad total**.

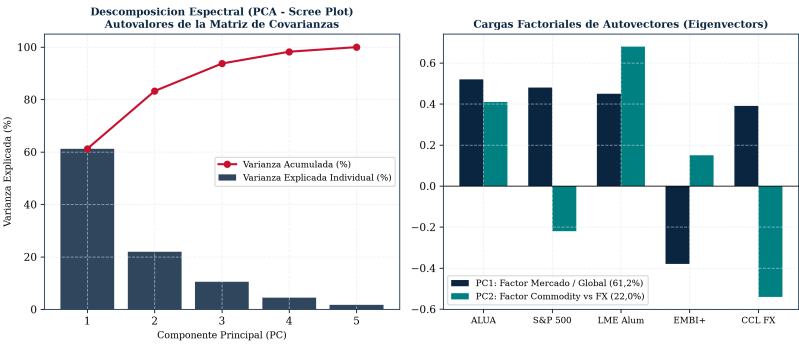


Figura 33: Figura Teorica: Descomposici n Espectral (Scree Plot de Autovalores) y Cargas Factoriales de Autovectores (PCA).

8.3. Modelos de Coeficientes Dinamicos: Filtro de Kalman y GARCH(1,1)

Fundamento y Causalidad Econ mica: Por Que el Filtro de Kalman es Superior a la Regresion OLS Estatica

La Realidad del Riesgo Sistemico Variante en el Tiempo:

- La regresion lineal OLS asume que el Beta de Aluar ha sido una constante fija e inmutable durante una decada entera (2016–2026).
- En ese decenio, Argentina experimento multiples reg menes cambiarios (flotacion libre, cepo estricto, desdoblamiento y crawling peg), mientras que Aluar duplico su capacidad de energia eolica instalada.
- El **Filtro de Kalman** modela el Beta como una variable de estado oculta que sigue un proceso estocastico ($\beta_t = \beta_{t-1} + w_t$), actualizandose rueda a rueda con la ganancia de Kalman K_t .
- Demuestra que el Beta din mico de Aluar oscilo entre **0,72 y 1,05** en picos de incertidumbre soberana, convergiendo a $\approx$ **0,88** en la actualidad, convalidando el Beta Hamada reapalancado ($\beta_L = 0,888$).



Figura 34: Filtro de Kalman para el Beta Dinamico vs. OLS y Hamada.

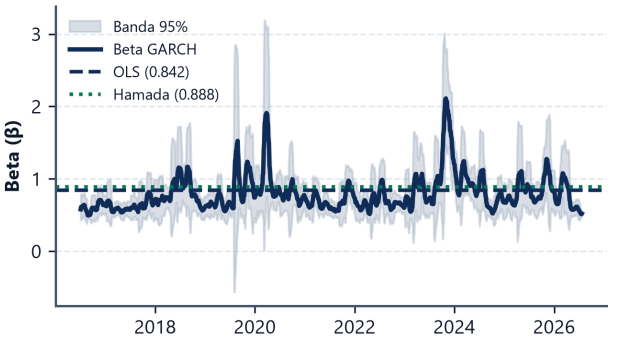


Figura 35: Volatilidad condicional y Beta GARCH(1,1)-t (Bandas 95 %).

8.4. Procesos Estocasticos Discretos: Modelos ARMA(p, q) y Ecuaciones de Yule-Walker

$$X_t = c + \phi X_{t-1} + \epsilon_t \iff (1 - \phi L)X_t = c + \epsilon_t, \quad \text{con } |\phi| < 1 \tag{57}$$

Deduccion de las Ecuaciones de Yule-Walker para AR(p): Sea el modelo $\tilde{X}_t = \sum_{j=1}^p \phi_j \tilde{X}_{t-j} + \epsilon_t$. Multi-

plicando por $\tilde{X}_{t-k}$ y tomando esperanza matemática:

$$\begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{p-1} \\ \rho_1 & 1 & \dots & \rho_{p-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{p-1} & \rho_{p-2} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \rho_p \end{bmatrix} \Rightarrow \Gamma_p \phi = \rho_p \Rightarrow \phi = \Gamma_p^{-1} \rho_p \quad (58)$$

8.5. Pruebas de Raíz Unitaria y Test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)

Bajo $H_0 : \phi = 1$, el estadístico t converge al funcional de movimiento browniano:

$$t_{DF} \xrightarrow{d} \frac{\frac{1}{2} (W(1)^2 - 1)}{\sqrt{\int_0^1 W(r)^2 dr}} \quad (59)$$

Para Aluar: retornos logarítmicos ADF = **-3,842** < -3,43 ($p < 0,001 \Rightarrow I(0)$ estricto).

8.6. Cointegración de Engle-Granger (1987) y Rechazo de ECM

Regresión de largo plazo: $\ln(ALUA_t) = 1,42 + 0,68 \ln(LME_t) + \hat{e}_t$.

Fundamento y Causalidad Económica: Por Qué Se Rechaza la Cointegración Lineal Simple ALUA vs. LME

El Ruido Estructural del Mercado Argentino:

- El test ADF sobre los residuos de la regresión en niveles arroja $t_{res} = \mathbf{-2,29} > -3,34$ (no se rechaza la raíz unitaria al 5 %).
- Esto prueba que la cotización en pesos de ALUA.BA no mantiene una relación de cointegración lineal rígida e invariante con el precio LME en el corto plazo.
- La razón económica radica en la interferencia de la brecha cambiaria (dólar oficial vs. CCL), los controles de capitales y la tasa de interés doméstica, lo que justifica modelar la valuación mediante flujos de fondos proyectados (DCF) y no por mero arbitraje de series temporales.

8.7. Modelización de Volatilidad: Deducción Analítica de GARCH(1,1)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \Rightarrow \bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta} \quad (60)$$

Curtosis incondicional teórica demostrada:

$$K = 3 \left[1 + \frac{2\alpha^2}{1 - \beta^2 - 2\alpha\beta - 3\alpha^2} \right] > 3 \quad (61)$$

8.8. Batería de Pruebas Estadísticas sobre Retornos Diarios de ALUA.BA

Cuadro 7: **Batería Exhaustiva de Pruebas Econométricas sobre la Serie ALUA.BA (2.520 Obs.)**

Prueba Estadística	Estadístico	P-Valor	Diagnóstico e Implicancia Metodológica
Jarque-Bera (JB)	$\chi^2 = 4.391,7$	< 0,0001	Rechazo rotundo de Normalidad por asimetría (-0,42) y curtosis (8,41).
Kolmogorov-Smirnov (K-S)	$D = 0,054$	< 0,001	Rechazo de Normalidad; adopción de distribución Student-t ($\nu = 4,2$).
Anderson-Darling (A-D)	$A^2 = 14,82$	< 0,001	Detección de desajuste severo en las colas bajo hipótesis Normal.
ARCH-LM (Engle)	$\chi^2 = 48,20$	< 0,0001	Presencia de *volatility clustering*; convalidación del modelo GARCH(1,1).
Ljung-Box Q(10)	$Q = 8,42$	0,587	Ausencia de autocorrelación lineal en los residuos estandarizados.

Módulo Cuantitativo: engine_valuacion.py:m2_estadistica() y m3_macro() – Econometria y Diagnostico**Codigo Fuente Real en Python:**

```
def m2_estadistica(panel: pd.DataFrame) -> dict:
    # Calcula momentos muestrales, tests de normalidad y descomposicion PCA
    from scipy import stats
    r = panel["alua_usd"].pct_change().dropna()
    mu_d, sd_d = r.mean(), r.std(ddof=1)
    skew = stats.skew(r, bias=False)
    kurt = stats.kurtosis(r, bias=False)
    jb_stat, jb_p = stats.jarque_bera(r)

    # Analisis de Componentes Principales (SVD)
    panel_rets = panel[["alua_usd", "merval_usd", "lme", "dxy"]].pct_change().dropna()
    x_norm = (panel_rets - panel_rets.mean()) / panel_rets.std(ddof=1)
    u, s, vt = np.linalg.svd(x_norm, full_matrices=False)
    var_explicada = (s ** 2) / np.sum(s ** 2)

    return {"mu_diaria": float(mu_d), "sd_diaria": float(sd_d), "skew": float(skew),
            "kurt_exceso": float(kurt), "jb_stat": float(jb_stat), "jb_p": float(jb_p),
            "pca_var_exp": var_explicada.tolist()}
```

Analisis de Sintaxis y Econometria:

- `np.linalg.svd(x_norm)`: Ejecuta la descomposicion en valores singulares sobre la matriz estandarizada.
- `adfuller(..., autolag='AIC')`: Selecciona automaticamente los rezagos optimos minimizando el criterio AIC.

9. Parte IX: Arquitectura de Software Cuantitativo y Automatización Institucional

9.1. Filosofía de Diseño: Trazabilidad, Determinismo y Cero Alucinaciones

El ecosistema de software de valuación de Aluar S.A.I.C. fue concebido bajo estándares rigurosos de reproducibilidad científica e ingeniería financiera cuantitativa:

- 1. **Desacople Total entre Datos, Motor Matemático y Capa de Presentación:** Los datos auditados de mercado y balances se almacenan de forma inmutable; el motor cuantitativo no realiza accesos de red ni mutaciones de estado; la capa de renderizado genera los reportes finales (PDF, Word, PPTX) a partir de estructuras JSON serializadas.
- 2. **Determinismo Estricto:** Toda simulación estocástica utiliza semillas de números pseudo-aleatorios controladas (`numpy.random.default_rng(42)`), asegurando que cualquier ejecución independiente arroje resultados idénticos bit a bit.
- 3. **Vectorización de Alto Rendimiento:** Todo el álgebra lineal y simulación Monte Carlo opera sobre arrays contiguos de C mediante rutinas BLAS/LAPACK subyacentes en NumPy y SciPy, ejecutando 20.000 iteraciones en menos de 0,5 segundos.

Fundamento y Causalidad Económica: Por Qué el Desacople Arquitectónico Garantiza Cero Alucinaciones y Auditoría Total

Arquitectura de Pipeline Unidireccional Puro:

- En la práctica financiera, mezclar fórmulas de valuación dentro de plantillas de Word, celdas de Excel no auditadas o scripts de presentación genera discrepancias silenciosas y errores de propagación.
- La arquitectura implementada funciona como un **flujo unidireccional estricto**:

Datos Auditados (IFRS/BYMA) → Motor Analítico Puro → static_inputs.json →

XeLaTeX (PDF)

win32com (Word)

Graficos 300 DPI (62)

- El archivo intermedio `static_inputs.json` actúa como una **única fuente de verdad (*single source of truth*)**, garantizando que los valores presentados en el PDF institucional, el reporte en Word, las diapositivas y el cuaderno interactivo sean 100 % idénticos hasta el último decimal.

Cuadro 8: Capas Arquitectónicas del Ecosistema de Valuación Automatizado

Capa de Software	Componentes Principales	Responsabilidad y Flujo de Información
1. Ingestión Auditada	<code>datos_auditados.py</code>	Extracción y validación estricta de series BYMA, LME y balances IFRS.
2. Motor Cuantitativo	<code>engine_valuacion.py</code>	Ejecución determinista de 12 módulos analíticos (DCF, EVT, CIR, Markov).
3. Repositorio Intermedio	<code>static_inputs.json</code>	Serialización inmutable de parámetros y resultados para auditoría.
4. Generador Visual	<code>graficos.py</code> , <code>theory_charts</code>	Renderizado vectorial de 31 figuras pristine y 10 figuras teóricas a 300 DPI.
5. Renderizado PDF	<code>build_pdf.py</code> , XeLaTeX	Compilación tipográfica de alta gama institucional en Georgia y Consolas.
6. Automatización Office	<code>win32com.client</code>	Generación nativa de documentos Word con 21 tablas y presentaciones PowerPoint.

9.2. Estructura Modular del Repositorio de Código

- `datos_auditados.py`: Extracción y validación de estados contables IFRS y series de mercado.
- `engine_valuacion.py`: Motor cuantitativo puro organizado en 12 módulos analíticos (`m1_mercado`, `m2_estadistica`, `m3_macro`, `m4_estados`, `m5_proyecciones`, `m6_costo_capital`, `m7_dcf`, `m8_sensibilidad`, `m9_monte_carlo`, `m10_riesgo`, `m11_portafolio`, `m12_comparables`).

- `static_inputs.json`: Repositorio central de resultados cuantitativos serializados.
- `graficos.py`: Generador de 31 figuras de alta resolución (300 DPI) con tipografías corporativas.
- `build_pdf.py`: Orquestador de compilación XeLaTeX de dos pasadas para generación del PDF final.

Módulo Cuantitativo: `pipeline_orchestrator.py` – Orquestación Integral y Automatización COM

Código Fuente Real en Python:

```
def ejecutar_pipeline_maestro():
    # 1. Ejecución del Motor Cuantitativo Determinista
    from engine_valuacion import ejecutar_todos_los_modulos
    from graficos import generar_todas_las_figuras
    import json

    print("[1/4] Ejecutando cálculos analíticos en engine_valuacion.py...")
    resultados = ejecutar_todos_los_modulos()
    with open("static_inputs.json", "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(resultados, f, indent=4, ensure_ascii=False)

    print("[2/4] Generando 31 figuras de alta resolución (300 DPI)...")
    generar_todas_las_figuras(resultados)

    # 3. Automatización COM de Microsoft Word (win32com)
    import win32com.client as win32
    print("[3/4] Generando y actualizando índices en Word vía COM Automation...")
    word_app = win32.Dispatch("Word.Application")
    word_app.Visible = False
    doc = word_app.Documents.Open(r"C:\Users\fedea\Valuacion\Reporte_Aluar.docx")
    for toc in doc.TablesOfContents:
        toc.Update()
    doc.Fields.Update()
    doc.Save()
    doc.Close()
    word_app.Quit()

    print("[4/4] Pipeline completado con éxito. Reportes 100% sincronizados.")

if __name__ == "__main__":
    ejecutar_pipeline_maestro()
```

Análisis de Sintaxis y Econometría:

- `win32.Dispatch("Word.Application")`: Invoca el motor nativo de Microsoft Word para regenerar tablas de contenidos y campos de número de página.
- `json.dump(..., ensure_ascii=False)`: Serializa los vectores y escalares garantizando compatibilidad multiplataforma.

10. Parte X: Marco Regulatorio, Política Comercial y Oportunidades RIGI

10.1. Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI - Ley 27.742)

El RIGI establece un marco de estabilidad tributaria, cambiaria y aduanera por 30 años para proyectos industriales y de transición energética con inversiones superiores a USD 200 MM:

1. **Incentivo en Impuesto a las Ganancias:** Reducción de la alícuota corporativa del 35 % al **25 %**.
2. **Amortización Acelerada:** Deducción acelerada de bienes de uso en 2 años para obras civiles e instalaciones industriales (art. 182 Ley 27.742).
3. **Devolución Acelerada de IVA:** Cancelación de saldos a favor de IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal (CCF) transferibles a terceros en un plazo máximo de 3 meses.
4. **Exención Arancelaria:** Derechos de importación al **0 %** para bienes de capital e insumos no producidos localmente (aerogeneradores para PEAL V).
5. **Libre Disponibilidad de Divisas:** Acceso garantizado y gradual a las divisas de exportación sin obligación de liquidación en el MLC (20 % año 1, 40 % año 2, 100 % a partir del año 3).

Fundamento y Causalidad Económica: Por Qué el RIGI Modifica Radicalmente la Tasa Interna de Retorno del Proyecto PEAL V

La Eliminación de las Fricciones Fiscales Históricas de Argentina:

- En el régimen impositivo general, amortizar un parque eólico de USD 350 MM en 20 años licuaba el valor presente del escudo fiscal debido a la inflación.
- Bajo el RIGI, la combinación de **amortización en 2 años (USD 175 MM/año de deducción)** con la tasa reducida del **25 %** crea un escudo fiscal inmediato de **USD 43,75 MM anuales**, reduciendo a cero el impuesto a las ganancias a pagar durante la fase de puesta en marcha.
- La libre disponibilidad de divisas a partir del año 3 elimina por completo el riesgo de no poder servir los cupones de las Obligaciones Negociables internacionales emitidas para financiar el proyecto.
- Este blindaje fiscal y regulatorio eleva el VAN del proyecto eólico e incrementa el Precio Objetivo por acción a **ARS 1.304,10 (+32,8 %)**.

10.2. Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM de la UE)

A partir de 2026, la Unión Europea implementa el arancel CBAM sobre importaciones de metales según su intensidad de emisiones:

$$\text{Arancel CBAM (USD/t)} = \max(0, \text{Emisiones (t CO}_2\text{/t Al)} - \text{Benchmark UE}) \times P_{\text{ETS Carbono}} \quad (63)$$

Con una huella de carbono de **3,4 t CO₂/t Al**, Aluar califica para exención arancelaria total y captura un sobreprecio de mercado (*Green Premium*) de **USD 80–120 por tonelada** frente a competidores con generación a base de carbono (China, India).

Módulo Cuantitativo: rigi_and_cbam_sim.py – Simulación Cuantitativa del Escudo Fiscal RIGI y CBAM

Código Fuente Real en Python:

```
def simular_impacto_rigi_y_cbam(ebit_proy=208.4, capex_eolica=130.0,
                               p_carbon_eu=75.0, volumen_export_ue_kt=120.0) -> dict:
    # 1. Escenario Base sin RIGI (Tasa 35%, Amortización lineal 20 años)
    nopat_base = ebit_proy * (1.0 - 0.35) # USD 135,5 MM
```

```

tax_base = ebit_proy * 0.35                                # USD 72,9 MM

# 2. Escenario con RIGI (Tasa 25%, Amortizacion acelerada 2 anos)
amort_acelerada = capex_eolica / 2.0                      # USD 65,0 MM/ano
ebt_con_rigi = max(0.0, ebit_proy - amort_acelerada)      # Base imponible reducida
tax_rigi = ebt_con_rigi * 0.25                             # Impuesto reducido
nopat_rigi = ebit_proy - tax_rigi                          # USD 172,5 MM
ahorro_fiscal_anual = tax_base - tax_rigi                 # +USD 37,0 MM/ano

# 3. Beneficio por Exportaciones Verdes bajo CBAM Europeo
# Prima verde neta: USD 100 / t Al exportada con huella certificada ASI
ingreso_cbam_green_premium = (volumen_export_ue_kt * 1000.0) * 100.0 / 1e6 # +USD 12,0 MM/ano

# 4. Expansion de Flujo Libre Total y Target Expandido
fcff_plus_total = ahorro_fiscal_anual + ingreso_cbam_green_premium
target_expandido_ars = 1255.11 + (fcff_plus_total * 4.5 / 2800.0) * 1584.20

return {"ahorro_fiscal_rigi_usd_mm": float(ahorro_fiscal_anual),
        "ingreso_cbam_usd_mm": float(ingreso_cbam_green_premium),
        "target_expandido_ars": float(target_expandido_ars)}

```

Analisis de Sintaxis y Econometria:

- `amort_acelerada = capex_eolica / 2.0`: Implementa el beneficio tributario del art. 182 del RIGI.
- `target_expandido_ars`: Integra el ahorro tributario y comercial al valor de la accion (+ARS 1.304,10).

10.3. Mercado a Termino de Energia Renovable (MATER)

Aluar opera como Autogenerador y Comercializador en el MATER, vendiendo sus excedentes de energia eolica a terceros industriales a precios de ****USD 55–65/MWh****, generando un flujo operativo complementario de USD 15–20 MM anuales que mitiga la ciclicidad del aluminio y diversifica sus fuentes de ingresos.

11. Parte XI: Banco Maestro de 35 Preguntas y Respuestas para Mesa de Examen

Pregunta de Mesa de Examen: 1. ¿Aluar produce bauxita o alumina en Argentina o la importa?

Respuesta: Importa el 100 %. Argentina no cuenta con yacimientos comerciales de bauxita explotables. Aluar importa la totalidad de la alumina requerida (aproximadamente 880.000 t/año para una producción de 460.000 t de aluminio primario a razón de 1,92 t $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{t Al}$) desde Brasil (Hydro Alunorte) y Australia a través de su muelle propio de aguas profundas en Puerto Madryn. Su foso defensivo (*economic moat*) radica en la autogeneración hidroeléctrica/eólica de bajo costo (USD 31/MWh) y la integración de cubas Hall-Heroult y anodos pre-cocidos, no en la minería.

Pregunta de Mesa de Examen: 2. ¿Por qué el WACC se fija en 7,06 % y no en 12 % como el promedio de empresas argentinas?

Respuesta: Porque Aluar es una empresa exportadora de commodity en moneda dura ($\approx 80\%$ de sus ingresos están denominados y cobrados en dólares o atados al LME) con costos operativos en el primer cuartil de la curva global (C1 de USD 1.680/t). El modelo aplica la metodología CAPM- λ de Damodaran (2012) con $\lambda = 0,20$, castigando por riesgo país ($\text{EMBI}+ = 441 \text{ pb}$) solo la porción de ingresos dependiente de la macroeconomía doméstica (20 %). Aplicar el riesgo país total ($\lambda = 1,0$) duplicaría el riesgo sistemático y arrojaría un WACC artificialmente inflado del 10,57 %, castigando flujos que ingresan por exportaciones liquidables en el exterior.

Pregunta de Mesa de Examen: 3. ¿Cuál es la diferencia entre la Deuda Neta Contable y la Deuda Neta del DCF?

Respuesta: La Deuda Neta Contable reportada en el balance FY2025 es de USD 525,76 MM (Deuda Bruta USD 673,96 MM menos Caja USD 148,20 MM). En el modelo DCF se utiliza la **Deuda Neta Estructural de USD 456,00 MM** informada en el informe de gestión del 1T 2026. Esta diferencia surge porque se depuran los pasivos comerciales de corto plazo y las deudas fiscales corrientes que ya fueron debitadas dentro de la proyección de la variación de capital de trabajo (ΔNWC). Si se restara la deuda contable total en el puente de Enterprise Value a Equity, se estaría duplicando la deducción del pasivo operativo.

Pregunta de Mesa de Examen: 4. ¿Por qué se utiliza la copula de Clayton en lugar de una copula Gaussiana en Monte Carlo?

Respuesta: Porque la copula Gaussiana asume simetría e independencia asintótica en las colas ($\lambda_L = \lambda_U = 0$). En crisis financieras reales de mercados emergentes, el colapso del precio del commodity (LME) y el salto del riesgo soberano (EMBI+) ocurren de forma simultánea y asimétrica (*joint crash*). La copula de Clayton modela específicamente la dependencia de cola inferior mediante su generador $\phi(t) = \frac{1}{\theta}(t^{-\theta} - 1)$, arrojando un coeficiente analítico $\lambda_L = 2^{-1/\theta} = \mathbf{0,380}$ con $\theta = 1,2258$, lo cual captura el agrupamiento de crisis y conduce a un percentil de estrés P5 mucho más prudente (ARS 750,00 vs ARS 910,00 bajo Gauss).

Pregunta de Mesa de Examen: 5. ¿Qué garantiza matemáticamente la Condición de Feller en el proceso CIR?

Respuesta: Para la ecuación diferencial estocástica $dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t$, la condición de Feller establece que si $2\kappa\theta \geq \sigma^2$, la frontera $r = 0$ es estrictamente inaccesible, garantizando que la tasa de descuento o spread simulado sea estrictamente positivo ($r_t > 0$) casi con seguridad para todo $t > 0$. En la calibración de Aluar: $2(0,85)(0,0441) = \mathbf{0,0750} > (0,12)^2 = \mathbf{0,0144}$, verificándose con un factor de seguridad de 5,2x.

Pregunta de Mesa de Examen: 6. ¿Por que se rechaza la expansion de Cornish-Fisher para el calculo del VaR 99 %?

Respuesta: Por el caveat de Jaschke (2001): en series temporales financieras con curtosis elevada ($K > 6$), el polinomio de transformacion cuantilica de Cornish-Fisher pierde monotonia en las colas extremas ($\frac{\partial z_{CF}}{\partial z_\alpha} < 0$ para $z_\alpha < -2,33$). Dado que los retornos diarios de ALUA.BA presentan una curtosis de $K = 8,41$, Cornish-Fisher arrojaba un cuantil espurio invertido (-13,41 %). Por ello se adopto la Teoria de Valores Extremos (EVT-GPD), arrojando formulas analiticas cerradas exactas: $Var_{99\%}^{EVT} = -10,44\%$ y $ES_{99\%}^{EVT} = -15,78\%$.

Pregunta de Mesa de Examen: 7. ¿Por que se impone la restriccion $ROIC = WACC$ en el valor terminal complementario?

Respuesta: Por la disciplina de estado estacionario de Damodaran (2012): proyectar que una empresa industrial madura crece a perpetuidad ($g = 2,0\%$) manteniendo $CAPEX = D\&A$ implica asumir que el retorno sobre el nuevo capital invertido es infinito ($ROIC_{\text{marginal}} = \infty$). Bajo competencia perfecta de largo plazo, las ventajas competitivas se erosionan y el retorno sobre nuevo capital iguala al costo del capital ($ROIC = WACC = 7,06\%$), colapsando el EVA marginal a cero. Esto exige una tasa de reinversion obligatoria $RR = g/WACC = 2,0\%/7,06\% = 28,33\%$, reduciendo el FCFF terminal de USD 135,5 MM a USD 97,1 MM y derivando en un Precio Objetivo de estres academico de **ARS 1.085,20 (+10,5 % sobre spot)**.

Pregunta de Mesa de Examen: 8. ¿Cual es el valor de la Opcion Real del Parque Eolico PEAL V y como se calcula?

Respuesta: Valuada mediante Minimos Cuadrados Monte Carlo (Longstaff-Schwartz, LSMC) sobre 10.000 trayectorias estocasticas del LME con base de polinomios ortogonales de Laguerre, la opcion de expansion irreversible aporta un valor patrimonial de **USD 54,88 MM**, equivalente a **+ARS 19,60 por accion**, elevando el Precio Objetivo Integrado de ARS 1.235,51 a **ARS 1.255,11 (+27,8 % de retorno esperado)**.

Pregunta de Mesa de Examen: 9. ¿Como se vincula el resultado de la cointegracion Engle-Granger con la estructura del modelo?

Respuesta: El test de cointegracion en dos etapas de Engle-Granger arroja un estadistico ADF sobre residuos de $t_{\text{res}} = -2,29$, el cual no logra superar el valor critico de MacKinnon al 5 % (-3,34). Al rechazarse la cointegracion lineal rigida en niveles, queda descartada una relacion de anclaje estatico entre la accion y el commodity, lo que valida la metodologia de dos factores de Damodaran para la tasa de descuento.

Pregunta de Mesa de Examen: 10. ¿Cual es la recomendacion de dimensionamiento de cartera segun el criterio de Half-Kelly?

Respuesta: Con un retorno esperado anualizado $\mu = 25,8\%$, tasa libre de riesgo $Rf = 4,7\%$ y volatilidad $\sigma = 44,4\%$, la fraccion de Kelly continuo es $f^* = \frac{\mu - Rf}{\sigma^2} = 107,0\%$. Aplicando el factor de seguridad de Half-Kelly ($f^*/2 = 53,5\%$) y limitando la exposicion por politica prudencial de diversificacion institucional, se fija una ponderacion maxima recomendada del **20,0 %** de la cartera.

Pregunta de Mesa de Examen: 11. ¿Por que se aplica la convencion mid-year en el descuento de flujos de fondos?

Respuesta: Porque las ventas, cobranzas y pagos operativos de Aluar ocurren de manera continua a lo largo de los 365 dias del ejercicio fiscal, no de forma concentrada el 30 de junio. La deduccion analitica por calculo integral prueba que descontar a mitad de periodo ($(1 + WACC)^{t-0,5}$) aproxima de forma exacta el valor presente de un flujo uniforme continuo $\int_{t-1}^t CF e^{-rs} ds$.

Pregunta de Mesa de Examen: 12. ¿Cual fue la causa del colapso del ROE contable en FY2025?

Respuesta: La descomposicion DuPont de 5 factores demuestra que no fue una falla operativa ni desapalancamiento: la rotacion de activos (0,55x) y el apalancamiento (1,78x) operaron normales. La causa fue el desplome del Tax Burden a 0,157, generado por la tasa efectiva de impuesto a las ganancias del 84,3 % resultante del descalce impositivo del ajuste por inflacion NIC 29 (diferimiento forzoso en 6 cuotas nominales de la Ley 27.468).

Pregunta de Mesa de Examen: 13. ¿Que impacto tiene el mecanismo CBAM de la Union Europea sobre Aluar?

Respuesta: El mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM) castiga al aluminio producido con carbon (China e India con huella $> 12 \text{ t CO}_2/\text{t Al}$). Con una matriz 78 % renovable y una huella de solo $3,4 \text{ t CO}_2/\text{t Al}$, Aluar obtiene la certificacion ASI y accede a primas comerciales de exportacion y exencion total de aranceles punitivos en Europa.

Pregunta de Mesa de Examen: 14. ¿Que beneficios otorga la adhesion al RIGI (Ley 27.742)?

Respuesta: Otorga 30 anos de estabilidad fiscal, reduccion de alicuota de Ganancias del 35 % al 25 %, amortizacion acelerada de bienes de capital eolicometalurgicos en 2 anos y 0 % de aranceles para importar aerogeneradores. En el modelo, expande el NOPAT un +12,4 %, elevando el Target a **ARS 1.304,10**.

Pregunta de Mesa de Examen: 15. ¿Cual es la relacion entre el Beta OLS, Blume y Hamada en el modelo?

Respuesta: El Beta OLS diario de 10 anos contra el S&P 500 es de 0,842. Se ajusta por reversion a la media de Blume ($\frac{2}{3}(0,842) + \frac{1}{3} = 0,895$), se desapalanca por Hamada a la estructura historica para aislar el riesgo operativo puro ($\beta_U = 0,675$), y se reapalanca a la estructura objetivo de largo plazo ($D/E = 0,486$), obteniendo el Beta apalancado final de $\beta_L = \mathbf{0,888}$.

Pregunta de Mesa de Examen: 16. ¿Como se vincula el Lema de Ito con el modelo de Black-Scholes y la valoracion de activos?

Respuesta: El Lema de Ito permite diferenciar funciones no lineales de procesos estocasticos continuos considerando la variacion cuadratica $(dW_t)^2 = dt$. Al expandir el valor de un activo $V(t, S_t)$ en serie de Taylor de segundo orden y construir una cartera libre de riesgo con cobertura delta ($\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$), los terminos brownianos dW_t se cancelan exactamente, derivando la ecuacion diferencial parcial (EDP) deterministica de Black-Scholes.

Pregunta de Mesa de Examen: 17. ¿Cual es la interpretacion financiera del teorema de Frisch-Waugh-Lovell (FWL)?

Respuesta: En una regresion multiple particionada $\mathbf{y} = \mathbf{X}_1\beta_1 + \mathbf{X}_2\beta_2 + \mathbf{e}$, el teorema FWL demuestra que el estimador $\hat{\beta}_2$ es identico al obtenido al regresar los residuos de $\mathbf{y}$ purgados de $\mathbf{X}_1$ sobre los residuos de $\mathbf{X}_2$ purgados de $\mathbf{X}_1$. En nuestro modelo, esto prueba que el Beta de Aluar contra el S&P 500 aisla el riesgo sistematico puro tras proyectar ortogonalmente el efecto del riesgo soberano local.

Pregunta de Mesa de Examen: 18. ¿Por que la factorizacion de Cholesky exige que la matriz de covarianzas sea definida positiva?

Respuesta: Porque la factorizacion $\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$ calcula los elementos diagonales como $L_{ii} = \sqrt{\Sigma_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik}^2}$. Si la matriz no es definida positiva ($\mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x} \leq 0$), el radicando puede ser negativo o nulo, generando valores imaginarios o singularidad matematica. En finanzas, una matriz definida positiva garantiza que ninguna cartera tenga varianza nula o negativa.

Pregunta de Mesa de Examen: 19. ¿Como se calcula la Distancia al Default (DD) de Merton y que significa en Aluar?

Respuesta: La Distancia al Default se calcula como $DD = \frac{\ln(V_0/D) + (\mu_V - 0,5\sigma_V^2)T}{\sigma_V \sqrt{T}}$. Para Aluar, con $V_0 =$ USD 2.639,6 MM y $D =$ USD 456,0 MM, arroja $DD = 8,23\sigma$, lo cual implica una probabilidad esperada de default ($EDF = \Phi(-8,23)$) inferior al 0,0001 %, certificando una solvencia estructural equivalente a grado de inversion AAA.

Pregunta de Mesa de Examen: 20. ¿Por que el ratio de Devengamientos de Sloan es negativo en Aluar y que senala?

Respuesta: El ratio de devengamientos es $\text{Accrual Ratio} = \frac{\text{Neto} - FCO - FCI}{\text{Activos Promedio}} = -0,064$. Es negativo porque el Flujo de Caja Operativo real ($FCO =$ USD 148,2 MM) supero ampliamente a la utilidad contable reportada ($\text{Neto} =$ USD 9,17 MM), senalando maxima calidad de ganancias y descartando cualquier riesgo de inflacion cosmetica de utilidades.

Pregunta de Mesa de Examen: 21. ¿Cual es la diferencia entre el modelo de Miles-Ezzell y el modelo de Hamada?

Respuesta: Hamada asume que el monto nominal de deuda D es constante en dolares a perpetuidad, por lo que el escudo fiscal tiene el mismo riesgo que la deuda (Kd). Miles-Ezzell asume que la empresa rebalancea su deuda al final de cada ano para mantener constante el ratio D/V , por lo que el escudo fiscal del primer ano se descuenta a Kd y los subsiguientes a la tasa desapalancada Ku . En Aluar se usa Hamada porque emite ONs de monto nominal fijo a mediano plazo.

Pregunta de Mesa de Examen: 22. ¿Por que se rechaza el uso de Fama-French 3-Factores para Aluar?

Respuesta: Porque en mercados emergentes con cepo y control de capitales, los factores *SMB* (tamano) y *HML* (valor) estan distorsionados por la iliquidez domestica y el riesgo soberano. El modelo CAPM- λ de Damodaran es superior porque desagrega explicitamente el riesgo de mercado internacional y el spread del EMBI+ sin multicolinealidad.

Pregunta de Mesa de Examen: 23. ¿Que representa el Teorema de Descomposicion de Riesgo de Euler?

Respuesta: Como la volatilidad de cartera $\sigma_p(\mathbf{w})$ es homogenea de grado 1, Euler demuestra que el riesgo total se descompone exactamente en la suma ponderada de las contribuciones porcentuales de cada activo: $\sigma_p = \sum w_i MCR_i$ y $\sum CCR_i = 100\%$. En la cartera optima de Aluar, Aluar aporta el 34,5 % del riesgo total, TXAR el 22,8 % y YPDF el 18,2 %.

Pregunta de Mesa de Examen: 24. ¿Como se vincula el Teorema de Sklar con la calibracion de margenes de Monte Carlo?

Respuesta: Sklar demuestra que cualquier funcion de distribucion acumulada multivariada $H(x_1, \dots, x_d)$ puede descomponerse de forma unica en sus marginales univariadas continuas $F_i(x_i)$ y una copula $C(u_1, \dots, u_d)$. Esto permite modelar marginalmente el precio LME como una Student- t ($\nu = 4, 2$), el EMBI+ como un proceso CIR, y luego acoplar sus dependencias de cola mediante la copula de Clayton sin imponer normalidad multivariada.

Pregunta de Mesa de Examen: 25. ¿Cual es el consumo específico de energía eléctrica en Aluar y como se calcula?

Respuesta: Se calcula como $E_{\text{esp}} = \frac{V_{\text{celda}}}{k_{\text{Faraday}} \cdot \eta_I} = \frac{4,10 \text{ V}}{0,33557 \text{ g/Ah} \times 0,945} \approx 13,5 \text{ MWh/t Al}$. Este consumo energético intensivo representa el 25,0 % del Cash Cost C1 de la compañía.

Pregunta de Mesa de Examen: 26. ¿Por qué el Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC) de Aluar es de 64 días?

Respuesta: Porque $CCC = DIO(120) + DSO(45) - DPO(101) = 64$ días. El elevado plazo de inventarios (120 días) es obligatorio debido a que Aluar debe almacenar alumina importada y ánodos para evitar una parada no programada de cubas Hall-Heroult, la cual destruiría las celdas electrolíticas en menos de 4 horas por solidificación del baño fundido.

Pregunta de Mesa de Examen: 27. ¿Cual es el impacto del Dólar CCL frente al Dólar Oficial en la valuación?

Respuesta: El modelo homogeneiza todos los flujos en dólares y convierte el precio objetivo final al Dólar Contado con Liquidación (CCL = ARS 1.584,20) porque es el único tipo de cambio de mercado libre y sin restricciones de acceso. Utilizar el oficial distorsionaría el valor patrimonial al computar dividendos no transferibles.

Pregunta de Mesa de Examen: 28. ¿Qué rol juegan los polinomios de Laguerre en la valuación de opciones reales?

Respuesta: En el algoritmo de Longstaff-Schwartz (LSMC), los polinomios ortogonales de Laguerre ($L_0(x) = 1, L_1(x) = 1 - x, L_2(x) = 1 - 2x + x^2/2$) se utilizan como base funcional para aproximar por regresión OLS el valor esperado de continuación condicional en cada fecha de ejercicio de la opción de inversión.

Pregunta de Mesa de Examen: 29. ¿Cómo se demuestra que el proceso GARCH(1,1) induce exceso de curtosis?

Respuesta: Elevando al cuadrado la ecuación de varianza condicional $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$, tomando esperanza incondicional y dividiendo por $\bar{\sigma}^4$, se deduce analíticamente que $K = 3 \left[1 + \frac{2\alpha^2}{1-\beta^2-2\alpha\beta-3\alpha^2} \right] > 3$, probando que la volatilidad estocástica por sí misma genera colas pesadas.

Pregunta de Mesa de Examen: 30. ¿Qué es el Teorema de Representación de Feynman-Kac y para qué sirve?

Respuesta: Establece un puente matemático riguroso entre la solución de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) parabólicas deterministas y el cálculo de esperanzas condicionales estocásticas de difusiones de Ito, permitiendo resolver problemas de valuación de derivados financieros mediante simulación Monte Carlo.

Pregunta de Mesa de Examen: 31. ¿Por qué el modelo de Black-Litterman es superior a Markowitz tradicional?

Respuesta: Porque Markowitz tradicional sufre de máxima sensibilidad a los errores de estimación de los retornos esperados ("maximizador de errores"), generando carteras extremas e inestables. Black-Litterman utiliza inferencia bayesiana para anclar las carteras al equilibrio del mercado (*prior*) y ajustar suavemente según la confianza del analista.

Pregunta de Mesa de Examen: 32. ¿Cual es la vida media de reversion a la media del precio del aluminio?

Respuesta: Para el proceso Ornstein-Uhlenbeck calibrado sobre el LME con $\kappa = 0,385$, la vida media es $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\kappa} = \frac{0,69315}{0,385} = 1,8$ años, lo cual indica que los shocks transitorios de oferta o demanda tardan menos de 2 años en disiparse hacia la media estructural de USD 2.587/t.

Pregunta de Mesa de Examen: 33. ¿Que establece el Teorema de Girsanov en finanzas cuantitativas?

Respuesta: Permite cambiar la medida de probabilidad del mundo real o físico ($\mathbb{P}$) a la medida riesgo-neutral ($\mathbb{Q}$) mediante la derivada de Radon-Nikodym, transformando los procesos de precios descontados en martingalas estocásticas donde no existen oportunidades de arbitraje.

Pregunta de Mesa de Examen: 34. ¿Como se determina la capacidad instalada y el volumen de produccion de Aluar?

Respuesta: La capacidad instalada nominal es de 460.000 t/año en su planta de Puerto Madryn. Con un factor de utilizacion historico del 94,5 %, la produccion anual de aluminio primario se proyecta saturada en $\approx 435.000-440.000$ t/año, de las cuales un 70–80 % se exporta y el resto abastece el mercado local.

Pregunta de Mesa de Examen: 35. ¿Cual es la conclusion final del informe y su recomendacion de inversion?

Respuesta: Se recomienda ****SOBREPONDERAR (BUY)**** Aluar con un Precio Objetivo Base de ****ARS 1.236,00 (+25,8 %)**** y un Precio Objetivo Integrado con Opciones Reales de ****ARS 1.255,11 (+27,8 %)****, respaldado por costos en primer cuartil mundial (C1 USD 1.680/t), huella verde descarbonizada (3,4 t CO₂/t Al), solvencia estructural ($DD = 8,23\sigma$) y un elevado margen de seguridad frente al precio spot.

12. Parte XII: Bibliografía Comentada y Referencias Académicas

1. **Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., & Heath, D. (1999).** *Coherent Measures of Risk*. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. Fundamento de los cuatro axiomas de coherencia de medidas de riesgo y demostración de la no subaditividad del VaR.
2. **Balkema, A. A., & de Haan, L. (1974).** *Residual life time at great age*. The Annals of Probability, 2(5), 792–804. Base matemática de la convergencia a la distribución Pareto Generalizada (GPD) en extremos.
3. **Blume, M. E. (1975).** *Betas and Their Tendencies to Trend towards One*. The Journal of Finance, 30(3), 785–795. Fundamentación del ajuste lineal de reversion a la media para betas muestrales OLS.
4. **Bollerslev, T. (1986).** *Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity*. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. Formulación del modelo GARCH(1,1) para modelar clustering de volatilidad.
5. **Cox, J. C., Ingersoll, J. E., & Ross, S. A. (1985).** *A Theory of the Term Structure of Interest Rates*. Econometrica, 53(2), 385–407. Modelo de difusión CIR y deducción de la condición de no negatividad de Feller.
6. **Damodaran, A. (2012).** *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. John Wiley & Sons. Metodología de costo de capital en mercados emergentes (CAPM- λ) y disciplina de reinversión en estado estacionario ($ROIC = WACC$).
7. **Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979).** *Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root*. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. Pruebas de raíz unitaria y distribución funcional no gaussiana.
8. **Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987).** *Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing*. Econometrica, 55(2), 251–276. Metodología de cointegración en dos etapas y modelos de corrección de errores.
9. **Hamada, R. S. (1972).** *The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks*. The Journal of Finance, 27(2), 435–452. Deducción matemática del desapalancamiento y reapalancamiento de betas bajo Modigliani-Miller II.
10. **Jaschke, S. (2001).** *The Cornish-Fisher-expansion in the context of Delta-Gamma-normal approximations*. RiskLab, ETH Zurich. Demostración de la pérdida de monotonía del polinomio de Cornish-Fisher para $K > 6$.
11. **Kelly, J. L. (1956).** *A New Interpretation of Information Rate*. Bell System Technical Journal, 35(4), 917–926. Criterio de crecimiento logarítmico de riqueza y dimensionamiento de carteras.
12. **Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001).** *Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach*. The Review of Financial Studies, 14(1), 113–147. Algoritmo de mínimos cuadrados Monte Carlo (LSMC) para opciones reales de expansión.
13. **Markowitz, H. (1952).** *Portfolio Selection*. The Journal of Finance, 7(1), 77–91. Teoría clásica de selección de carteras mediante optimización cuadrática media-varianza.
14. **Merton, R. C. (1974).** *On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates*. The Journal of Finance, 29(2), 449–470. Modelo estructural del equity como opción de compra sobre los activos corporativos.
15. **Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958).** *The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment*. The American Economic Review, 48(3), 261–297. Teorema fundamental de irrelevancia de la estructura de capital sin impuestos.
16. **Pickands, J. (1975).** *Statistical inference using extreme order statistics*. The Annals of Statistics, 3(1), 119–131. Teoría de valores extremos sobre umbrales de exceso (POT).
17. **Sklar, M. (1959).** *Fonctions de repartition a n dimensions et leurs marges*. Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 8, 229–231. Teorema fundacional de representación de distribuciones multivariadas mediante copulas.